

이란 핵 합의(JCPOA) 이행의 동학: ‘비가역성’ 개념을 통해 본 JCPOA의 합의와 중단†

최정현*, 김동연**, 서천규***

- I. 서론
- II. 개념 검토 및 분석의 틀
- III. JCPOA의 형성: IAEA 안전조치 비가역성 실현 한계
- IV. JCPOA 협상과 합의: 낮은 수준의 비가역성 타협
- V. JCPOA 이행과 중단: 비가역성 상승 갈등
- VI. 이란 핵 합의와 비가역성의 딜레마: 교훈과 정책적 함의
- VII. 결론

Abstract

The Dynamics of Irreversibility in the Iran Nuclear Deal

This research explores the effectiveness of the Iran Nuclear Deal, namely the JCPOA. In particular, it examines the root cause behind the shortcoming of IAEA's safeguards which was applied during 2000s, the successful establishment of the agreement, and the eventual deadlock of the deal from 2018 up until now. The concept of 'irreversibility' is employed and thoroughly elaborated to consistently tackle the case. This research underlines dilemma situations that the U.S. and Iran faced during this period, coining the term 'Static Irreversibility', 'Dynamic irreversibility', 'Trade-off of Irreversibility', and 'Irreversibility Escalation Conflict.' It also draws important policy implications such as the reinforcement of IAEA safeguards system and future negotiation for D.P.R.K.'s de-nuclearization.

Keywords: JCPOA, Irreversibility, Non-proliferation, Iran, North Korea

† 이 연구는 국방부 군비통제검증단의 「2025년 군비통제검증정책 공동연구(자체 연구사업)」 과제로 수행됨. 이 논문의 내용은 국방부 또는 군비통제검증단의 정책방향을 대표하지 않음.

* 제1저자, 군비통제검증단, 정치학 박사, mirny50@korea.kr

** 제2저자, 군비통제검증단, 핵공학 석사, kimdongyeon@korea.kr

*** 교신저자, 군비통제검증단장, 군사학 박사, scg6544@mnd.go.kr

I. 서론

미국이 JCPOA¹⁾에서 탈퇴(2018년 5월 8일)한 지 7년, 이란 핵 합의가 JCPOA의 형식으로 타결(2015년 7월 14일)된 지 만 10년이 지났다. JCPOA가 중단 없이 정상적으로 지속되었더라면 2025년 10월 18일에 이행이 종료될 예정이었다. 지난 바이든 행정부 시절 재개된 이란 핵 합의 복원을 위한 노력이 트럼프 2기 행정부 들어 더욱 본격화되었으나 가시적인 성과는 없었다. 오히려 이스라엘이 이란의 핵시설을 공습(2025년 6월 13일)하고, 뒤이어 미국도 직접 이란의 핵시설 3곳에 대한 공격을 단행하기도 하였다.

이러한 상황적 맥락에서 볼 때, 이란 핵 합의가 지속되지 못하고 중단된 것은 매우 중요한 사건이다. 이는 이란 핵 합의가 어떻게 가능했고 무엇 때문에 중단되었는지에 대한 종합적인 분석을 요구한다. 이러한 연구는 비단 향후 이란 핵 협상과 합의의 바람직한 방향에 대한 통찰을 넘어 국제사회의 평화와 안정을 위해 중요한 함의를 제공할 수 있다. 첫째, 이란 핵 합의의 성공과 중단을 둘러싼 핵심적인 문제점과 도전요인들은 향후 글로벌 핵 비확산·비핵화 거버넌스에 중요한 교훈을 제공한다. 둘째, 이란의 핵 개발 노력이 초래하는 불안정성과 파장은 국제사회의 핵 거버넌스에 막대한 영향을 미친다. 셋째, 이란 핵 합의의 성사와 중단은 향후 북한 비핵화에 대한 협상이 재개될 경우, 매우 중요한 시사점을 제공한다. 특히, 이란 핵 합의의 성사에 영향을 미친 동인, 핵 합의 이행 간 미국이 이탈하게 된 동인, 이후 재개된 핵 협상에서 미국과 이란 간 이해관계 및 갈등 요인은 향후 북한과의 비핵화협상 재개 시 유용한 참고자료가 된다. 또한, 이란 사례는 북한 비핵화 협상에서 구체적으로 어떤 조치들이 포함될

1) ‘포괄적 공동행동계획(Joint Comprehensive Plan of Action)’으로 불린다. 서문(1.5쪽), 전문과 일반조항(3.5쪽), 주요 참여자들이 취할 자발적인 조치(Annex 1), 핵 관련 조치와 제재 관련 약속(Annex 2), 민간 핵 협력(Annex 3), 공동 약속(Annex 4) 등 4개의 부속서(139쪽)로 구성되어 있다. 부속서에는 합의 내용과 관련되는 기관·시설·기업·선박·항공기·개인 등에 대한 상당한 분량의 목록(62쪽)이 포함되어 있다. UN 결의안 2231(2015년)의 부록 A에 JCPOA 전문이 수록되어 있다. [https://docs.un.org/en/S/RES/2231\(2015\)](https://docs.un.org/en/S/RES/2231(2015)) (검색일: 2025. 5. 7.) 참조.

수 있을 것인지에 대한 매우 상세한 정보를 제공할 수 있다. 아울러, JCPOA에 대한 미국의 이탈 배경은 향후 북한에 요구될 비핵화의 세부적인 조건들에 대한 유추를 가능케 한다.

이란 핵 합의 사례는 다음과 같은 핵심적 질문을 제공한다. 첫째, 이란의 핵 프로그램에 대해 적용되던 IAEA의 안전조치체제에도 불구하고 왜 JCPOA라는 별도의 틀이 필요했는가? 둘째, 협상 당사자들이 JCPOA에 대해 합의를 달성할 수 있게 된 이유는 무엇인가? 셋째, 어렵게 합의된 JCPOA가 불과 몇 년 만에 중단된 이유와 그 기저의 동인은 무엇인가? 넷째, 이란 핵 합의 사례는 국제사회가 글로벌 핵 비확산 거버넌스를 통해 실효성 있는 비핵화를 달성하는 데 있어 어떤 교훈과 함의를 제공하는가?

이 논문은 위 질문들에 대한 탐구를 위해 이란 핵 문제에 대한 국제사회의 노력을 JCPOA 협상의 배경과 합의와 이행 중단을 포괄적으로 다루는 동시에, 핵심동인을 중심으로 그 변화와 전개 과정을 동태적으로 분석한다. 이를 위해, 이란 핵 합의와 이행 기저에서 일관성 있게 작동하는 동인을 '비가역성(irreversibility)' 개념을 통해 탐구한다. 이를 통해, 비핵화 합의와 이행을 성공적으로 추진하는데 있어 비가역성에 대한 고려로부터 파생되는 딜레마와 함정을 도출한다. 이러한 개념적 논의를 바탕으로 주요 당사자들, 특히 미국과 이란이 합의에 도달하게 된 이유와 합의가 지속되지 못한 이유를 종합적으로 분석한다.

이 연구는 이란 핵 합의라는 단일 사례를 분석한다. 이 분석 방법은 일반적인 비핵화 노력의 성과에 대해 엄밀한 설명력(외적 타당성)을 제공하기 어려운 방법론적 한계를 가진다. 하지만, 특정 사례(이란 사례)를 깊이 있게 탐구함으로써 풍부하고도 심층적인 논의를 통해 다양하고 상세한 통찰을 제공할 수 있다는 유용성과 장점은 본 연구의 목적에 부합한다(Gerring, 2004; Yin, 2009). 이를 고려하여, 단일 사례연구의 한계를 보완함과 동시에 그 장점을 극대화하기 위한 노력으로 이란 사례를 상황과 시기를 중심으로 세 개의 하부 사례로 분해하여 체계적이고 심도있게 분석한다. 첫째는 이란의 핵 개발과 이로 인해 마련된 NPT를 통한 IAEA 안전조치 적용 사례, 둘째는 IAEA 안전조치에 대한 대안으로

부상한 이란 핵 협상과 JCPOA 합의 달성 사례, 마지막으로, 이란 핵 합의가 이행 단계에서 중단된 사례이다. 이 연구는 앞서 제기한 연구질문에 집중하여 구조화·초점화된 분석²⁾을 통해 논의를 진행한다.

II. 개념 검토 및 분석의 틀

1. 선행연구 검토 및 평가

이란 핵 합의에 대한 연구들은 다수 있었지만, 이를 종합적으로 조망하고 분석한 자료들은 매우 적었다.³⁾ 대다수의 연구들이 JCPOA의 합의 또는 중단을 단편적으로 분석하는 양상이 지배적이었다. 국내와 해외연구 모두 협상이 합의로 귀결된 직후의 연구들과 미국이 JCPOA를 탈퇴한 이후의 연구들로 양분되는 양상을 보였다(김경숙, 2020; 김민성, 2019; Mousavian, 2018 등). 핵 협상이 성공적으로 타결된 직후의 연구들은 합의가 성사된 배경과 과정, 원인에 주목한 반면, 핵 합의 이행이 중단된 이후의 연구들은 합의가 지속적으로 이행되지 못하고 실효성을 상실하게 된 과정과 배경에 집중하였다. 이란 핵 합의와 중단 사건을 동시에 다룰 수 있는 포괄적인 연구가 있어야만 전체적인 조망과 분석, 통찰력 있는 합의 도출이 가능하다.

JCPOA 사례를 IAEA의 안전조치체제와 연계해서 분석하려는 시도도 매우 빈약했다. 특히, 기존 연구들은 IAEA 안전조치체제가 존재함에도 불구하고 왜 JCPOA가 등장하게 되었는가에 대한 근본적인 문제 제기에 소홀했다. 이란 핵 협상에 대한 연구의 시간적 범위가 JCPOA 협상 이후로 집중되면서 JCPOA가 등장하게 된 배경에 대한 탐구가 부족했다. 그러나 JCPOA의 등장은 IAEA 안전조치체제와 분리되어 설명될 수 없으므로, IAEA 안전조치체제가 이란 핵 문제를 다루는 데

2) 구조·초점화된 분석 방법에 대하여는 George(2004, pp. 67-72) 참조.

3) 종합적으로 분석한 대표적인 자료로는 Mousavian(2023); 반길주(2021) 등 참조.

있어 무엇이 부족했는지에 대한 연계성 있는 분석과 검토가 요구된다.

특히, JCPOA를 비롯한 비확산·비핵화 사례를 ‘비가역성’ 개념을 바탕으로 심층적으로 검토한 연구가 매우 적었다. 이란 핵 합의 사례는 JCPOA의 등장과 합의, 중단이라는 동태적인 변화를 통일성 있고 일관적으로 분석하기 위한 핵심 개념과 동인 식별이 매우 중요하지만 이를 위한 모색이 충분하지 못했다. 무엇보다, ‘비가역성’ 측면에서 국제사회의 핵 비확산 노력 과정에서 발생하는 갈등과 지속적인 이행의 성공과 실패를 구조적으로 탐색하는 데 미흡하였다. 이로 인해, 비가역성 개념과 원리 및 작동 메커니즘에 대한 개념적 논의와 실제 사례에 대한 구조적인 분석이 부족하였다. 해외에서는 최근 이러한 연구가 비확산 커뮤니티 등을 중심으로 진행되면서 다소 진전을 보이고 있으나(Anthony, 2011; Cliff, Elbahtimy, Persbo, 2011; Elbahtimy, 2023; IPNDV, 2018; Mayhew & Sokov, 2025; Williams, Link, Rodgers, 2023), 국내에서는 비가역성 개념에 대한 실질적인 연구가 거의 이루어지지 못하였다.⁴⁾

JCPOA로부터 북한 비핵화에 대한 함의를 도출하려는 시도가 국내에서 일부 있었으나 단편적이고 피상적 방향 제시에 머무르는 양상이었다. 연구의 관점 역시 법적·제도적 측면(김도희, 2018; 김민욱, 2020; 도경옥, 2022; 장동희, 2018 등)이나 외교정책적 측면(신동익, 2016; 인남식, 2022 등)을 비롯한 특정 영역의 연구 분야에 집중되는 양상이었다. 이처럼, 이란 핵 합의 사례에 대한 종합적이고 심층적인 연구가 빈약한 상태에서 국내적으로 비가역성 개념이 학술적으로 충분히 탐구·정립되지 못했기에, 실천적이고 현실성 있는 정책 방향이 마련되기에 한계가 있었다.

이 연구는 이러한 기존 연구의 한계를 확인하고, 그간 빈약했던 간극을 보완한다.

4) 국내에서 ‘비가역성’ 개념 연구가 미비한 것은 외부담론의 수입 경로 측면에서 학술이나 정책이 아닌 언론을 중심으로 미국 정치권 및 외교라인이 북한 핵 문제를 해결하기 위해 제시한 슬로건(CVID, FFVD, PVID)과 관련하여 미국 외교안보 당국자들의 발언이나 외신 기사를 번역하는 등 기사와 논평 수준에서 반복, 단편적으로 소개하는 데 그쳤고, 연구 기반 측면에서는 비가역성 개념이 본질적으로 군축·검증·국제제도와 깊이 연결된 주제이지만 국내에서는 군비통제·군축·비확산 연구가 외교·안보·정치학의 주변 분과로 간주되어 이론적 탐구나 학술적 정교화보다는 정책 대응 위주로 논의가 수렴됨으로써 이를 독립적인 정책과제로 다루지 못했던 데서 기인한 바 크다. 국내에서 ‘비가역성’을 다룬 연구가 일부(이상민, 2019; 홍민, 2018) 있었으나 개념에 대한 탐구보다는 미국이 제시한 CVID 개념을 기반으로 북한의 비핵화에 대한 정책 방향을 도출하는 데 중점을 두었다.

이를 위해, 비확산·비핵화 거버넌스의 실효성에 영향을 미치는 핵심동인을 간파하기 위한 노력을 시도한다. 특히, 비가역성 개념에 대한 선구적인 탐색을 바탕으로 비가역성의 수준에 따른 스펙트럼 양상과 핵 합의의 형성 또는 지속가능성 간의 상관관계, 이로 인해 발생하는 핵 합의와 지속의 딜레마 상황, 비가역성의 수준이 동태적으로 변화할 때 발생하는 비가역성 갈등 상황 등을 제시하고 이란 사례에 적용하여 일관성 있고 깊이있는 분석을 시도한다. 이를 통해, 이란 사례에 대한 종합적인 이해를 제공할 뿐만 아니라 북한 비핵화를 위한 접근방법과 정책 방향 제시에도 기여한다.

2. 핵 합의와 이행의 실효성과 ‘비가역성(irreversibility)’

핵 합의는 다양한 행위자들이 오랜 기간의 협상을 통한 합의를 거쳐 실제 이행단계에서 그 이행상태를 확인할 수 있는 감시와 검증까지 성공적으로 추진되어야 소기의 합의 목적을 달성할 수 있다. 그러므로, ‘실효성’ 있는 핵 합의는 협상뿐 아니라 합의와 이행 기간을 아우르는 모든 단계에서 합의의 내용이 효력을 발휘한다. 핵 합의는 비확산·비핵화·핵군축을 위한 본질적 목적상 일정 수준의 비가역적인 상태가 달성·유지되어야만 레짐의 실효성을 담보할 수 있다. 비가역성이란, “이미 진행된 상태를 그 이전의 상태로 되돌릴 수 없는 상태와 그 정도”를 의미한다.⁵⁾ 비가역성은 군비통제·군축·비확산을 위한 협상에서 특정 능력을 규제하는 목표이자 원리로서 합의에 도달하기 위한 본질적인 협의사항이 되어 왔다(The White House, 1997; Woolf, 2024). 합의사항의 성실한 이행 여부를 확인하는 제도인 ‘검증’의 목표는 합의를 통해 약속된 비가역성의 실질적 상태를 확인·평가하는 것이기도 하다.

핵 협상이 비록 성공적으로 타결에 이르더라도, 특정 상황과 조건이 조성될 경우 이전 상태로 쉽게 되돌려질 수 있다면 합의가 달성되기도 어려울뿐더러, 유지되기

5) 각종 연구들(Cliff, Elbahtimy, Persbo, 2011; Elbahtimy, 2023; IPNDV, 2018; NTI, 2014)에서 제시된 개념들을 종합적으로 검토하여 정리함.

는 더욱 어렵게 된다. 이에, 핵 협상에서 논의되고 합의되는 실질적 내용들이 합리적인 수준의 비가역성을 포함하도록 주의를 기울이는 것은 핵 합의의 실효성을 높이는 데 필수 조건으로 기능한다. 또한, 비가역성 수준은 핵 협상 타결뿐 아니라 이행단계에서 합의가 지속되는 데 있어서 반드시 충족되어야 하는 요건이 된다. 특히, 핵 합의가 성사된 후 합의 지속 단계에서 다양한 변수들이 개입될 수 있으나, 비가역성 수준은 성공적 이행에 중요한 변수로 작용한다. 그러므로, 비가역성 수준과 주요 행위자 간 이에 대한 동의는 핵 합의의 실효성을 달성하는 데 있어 비록 충분조건은 아닐지라도 반드시 고려되어야 할 중추적인 필요조건이다. 이에, 비가역성은 핵 협상의 합의의 문제인 동시에 이행의 문제이기도 하다.

비가역성은 정치적, 법적·제도적, 경제적, 기술적 요소로 구분할 수 있다.⁶⁾ ‘정치적 비가역성’은 “합의를 되돌리기 위해 소요되는 정치적 부담의 정도로서, 그러한 변경을 촉진하는 국내·외의 제반 유인 및 강압 요인과 변화에 대한 저항성의 정도”를 의미한다. 여기에는 리더십 특성과 국내 정치상황, 국제 안보환경 및 행위자의 위협인식 등이 고려된다. ‘경제적 비가역성’은 “합의내용을 지속함으로써 얻는 경제적 이득의 정도 내지 합의내용을 위반 또는 불이행함에 따른 경제적 비용의 정도”를 의미한다. ‘법적·제도적 비가역성’은 “합의의 주요 당사자들이 합의를 파기하지 못하도록 구속하는 제도적 장치의 견고성으로서, 합의 준수를 지속하도록 작동하는 법적·제도적 압력의 정도”를 의미한다. ‘기술적 비가역성’은 “합의를 되돌리는 데 소요되는 기술적 난이도 및 제한성의 정도로서, 합의를 이행·지속하는 데 소요되는 기술수단 활용의 용이성 또는 파기하는 데 소요되는 기술적 어려움”을 의미한다.

비가역성은 그 목표하는 정도를 기준으로 ‘비가역성 수준 스펙트럼’이 형성된다. 핵 합의에서 비가역성 수준이 높다는 것은 위험국의 핵 개발 능력이 충분히 차단되어 합의내용을 위반 또는 파기한 후 합의 이전 수준 또는 그 이상의 수준으로 복귀하

6) 비가역성의 하부 요소는 각 연구들에서 다양하게 제시되고 있다. 예컨대, IPNDV(2018)에서는 법적, 물리적, 정치적 요소로, Anthony(2011)는 정치, 사회, 법, 군사-기술적 요소로, Williams, Link, Rodgers(2023)는 정치, 법, 기술적 요소로 구분하고 있다.

기 매우 어려운 정도의 고강도의 조치들과 주요 참여자들이 합의에서 이탈하기 매우 어려운 장치들이 합의의 주요 내용에 설계되어 있음을 의미한다. 반대로, 비가역성 수준이 낮다는 것은 위험국에게 핵 개발 차단을 위해 요구되는 조치들이 비교적 가볍게 부과되는 상태, 즉, 해당국이 합의사항에서 이탈한 후 핵 개발을 재추진하는 데 큰 장애물이 형성되지 않으면서 주요 참여자들이 합의에서 이탈하는 데 동반되는 부담이 비교적 낮은 상태를 의미한다.

3. 비가역성의 동학과 딜레마: 연구의 분석틀

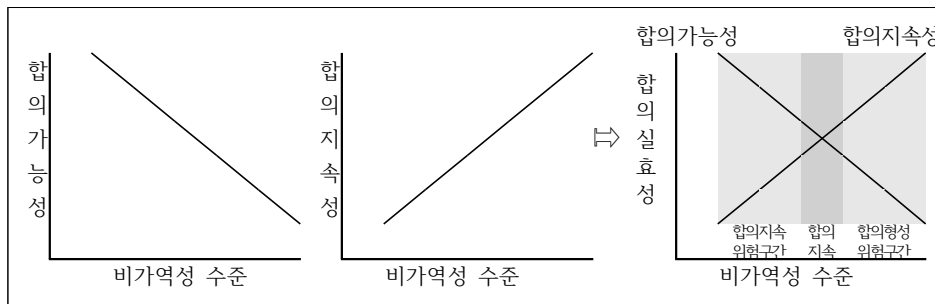
비가역성 수준은 ‘합의 가능성’과 ‘합의 지속성’ 간 함수관계에서 딜레마적 상황을 초래한다(비가역성의 정태적 딜레마). 먼저, 비가역성은 그 설정 수준과 합의가능성 간에 ‘음(반비례)의 함수관계’가 형성된다(비가역성-합의가능성 함수). 협상에서 위험국에게 요구되는 비가역성 수준이 높을수록 위험국의 비가역성 요구 수용성과 합의(협상의 타결) 가능성이 낮아진다.⁷⁾ 반대로, 위험국에게 요구되는 비가역성 수준이 낮을수록 합의 가능성은 높아진다.

반면, 위험국에게 요구되는 비가역성 수준이 높을수록 합의가 형성된 후 합의 지속성은 높아지는 ‘양(정비례)의 함수관계’가 형성된다(비가역성-합의지속성 함수). 일단 고수준의 비가역성이 반영된 내용으로 합의가 이루어지면, 중간 단계에서 위험국이 이를 되돌리기에 막대한 정치·경제·기술적 비용과 장기간의 시간적 소요로 ‘가역 장벽(irreversibility barrier)’이 매우 높아진다. 높은 수준의 가역성이 합의 이행의 실효성(장기적 지속성) 측면에서 바람직할 수 있으나, 앞의 비가역성-합의가능성 함수를 고려 시, 합의가 성공적으로 이루어지기 위한 문턱이 더욱 높아지는

7) 높은 수준의 비가역성이 요구되는 상황은 위험국에 대한 부과국의 높은 위협인식과 낮은 신뢰도로 인해 ① 부과국의 배반 가능성과 자국의 역지력 하락 등 위험국이 느끼는 안보불안감, ② 위험국의 합의 이행을 확인하기 위해 필요한 신고의 범위와 깊이, ③ 검증을 위해 위험국에게 요구되는 투명성과 개방성의 정도, ④ 사찰관의 접근범위와 침투성(강제성) 등 사찰 강도, ⑤ 감시·봉인장비 등 기술수단의 설치와 사용범위, ⑥ 합의 이행을 확인하기 위한 검증의 복잡성과 난이도, ⑦ 비가역성 실현을 위해 소요되는 위험국의 기술적·경제적 비용이 모두 증폭·상승하는 역설적 상황을 동반한다.

딜레마적 상황이 조성된다.

합의지속성을 과도하게 높이려 하거나 합의가능성에 지나치게 함몰될 경우, 둘 중의 하나가 희생되어야 다른 쪽의 성공가능성이 높아지는 ‘교환 관계’가 형성된다. 즉, 합의가능성을 담보하기 위해 합의지속성을 낮출 수 있는 내용으로 합의안이 마련될 수 있고, 지속성을 높이기 위해 합의가능성을 저하시키는 위험을 희생시키면서 합의안이 작성될 수도 있다(합의가능성-합의지속성 교환 딜레마).

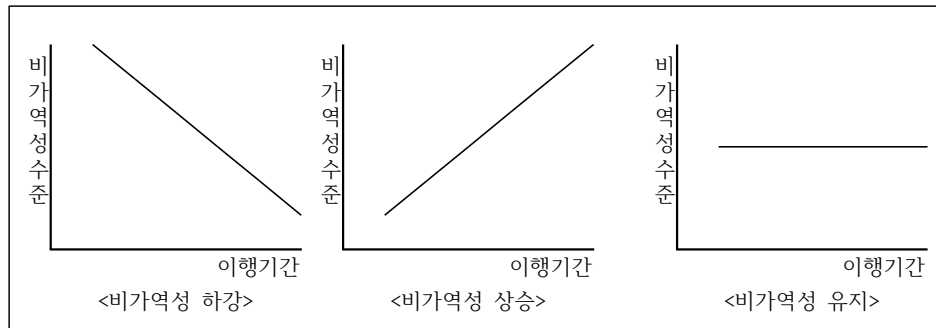


〈그림 1〉 비가역성의 정태적 딜레마

뿐만 아니라, 비가역성은 협상-합의-이행의 단계에서 요구되는 수준이 시간적 경과와 상황 전개에 따라 역동적으로 변화할 수 있으므로, 또 다른 딜레마 상황을 초래하기도 한다(비가역성의 동태적 딜레마). 즉, 협상과 합의단계에서 설정된 비가역성의 수준이 이행단계까지 일관되게 유지되지 못하고 중간에 변경될 수도 있다. 예컨대, 협상과 합의단계에서는 비록 낮은 수준의 비가역성이 설정될 지라도, 이후 비가역성의 목표 수준이 높아질 수 있다. 국제 안보환경 또는 주요 참여국의 국내정치 상황이 급변하거나 위협국에 대한 신뢰의 수준이 하락하여 비핵화 협상과 합의가 이루어지던 당시의 상황보다 더욱 도전적인 상황이 전개될 경우가 대표적으로 이에 해당한다(시나리오 1: 비가역성 상승). 이 경우, 높아진 비가역성 수준을 위협국이 수용하지 못하여 합의가 파기에 이르게 될 위험성이 증가한다.

반대로, 처음에는 높게 설정되었던 비가역성이 합의 이행단계 도중 점차 낮게

조정될 수도 있다(시나리오 2: 비가역성 하강). 이는 높은 수준의 비가역성이 설계된 핵 합의에서 위험국이 폭넓은 신고와 강도 높은 검증, 수준 높은 투명성을 통해 해당국의 비확산 의지를 보이고, 이와 같은 노력에 대해 국제사회의 신뢰가 증가하게 되는 경우이다. 이러한 비가역성 수준의 동태적 가변성은 핵 합의가 협상으로부터 합의, 이행과 이행 종료까지 비교적 장기간에 걸쳐 진행되므로 국제 안보환경 변화와 국내정치 변동 등 다양한 상황적 변화에 영향을 받게 되기 때문에 발생한다.



〈그림 2〉 비가역성의 동태적 딜레마

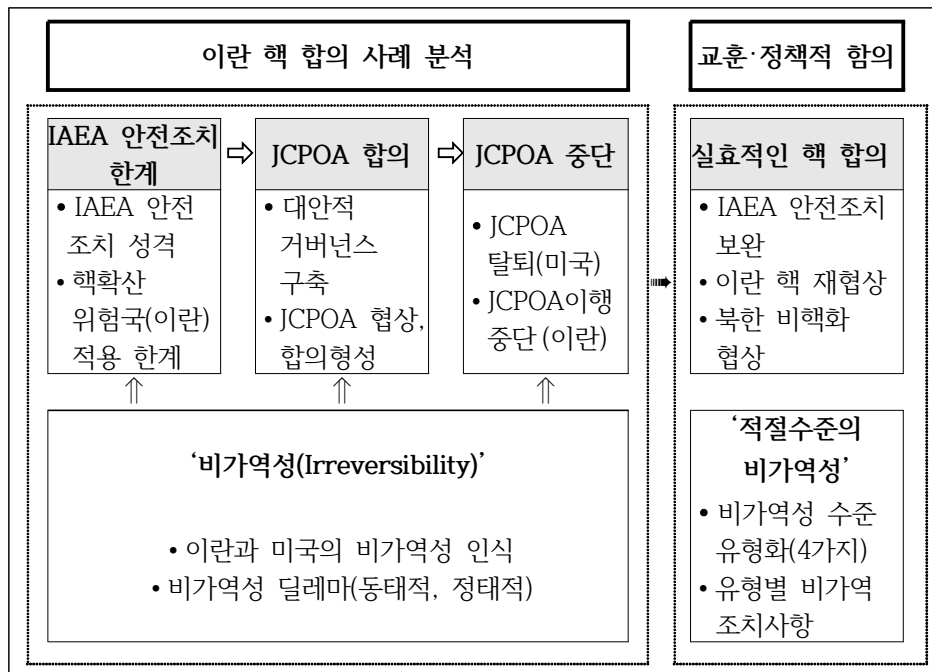
앞의 논의를 바탕으로 핵 협상의 합의와 이행단계 모두에서 요구되는 비가역성 수준에 따라 아래의 <표 1>과 같은 4가지의 시나리오가 도출된다.

〈표 1〉 비핵화 단계별 비가역성 수준에 따른 핵 합의 이행 시나리오

		이행단계 비가역성	
		낮음	높음
합의단계 비가역성	낮음	시나리오 A	시나리오 B
	높음	시나리오 C	시나리오 D

시나리오 A와 D는 합의단계에서 설정된 비가역성 수준이 이행단계에도 유지되는 상황(낮음: A, 높음: D)인 반면, B와 C는 합의 당시에 요구되었던 비가역성 수준이 이행단계에서 변화(상승: B, 하강: C)하는 상황을 맞는다. 합의단계와

이행단계 모두 비가역성이 낮게 설정될 경우, 합의사항이 이행단계에도 지속은 될 수 있으나 이행단계에서 비가역성이 상승할 위험성이 상존한다(시나리오 A). 한편, 합의단계와 이행단계 모두 비가역성이 높게 설정될 경우, 비록 합의 달성에는 어려움이 발생할 수 있으나 일단 합의가 형성된 후 안정적으로 이행이 지속될 개연성이 높다(시나리오 D). 합의단계에서 비록 높은 수준의 비가역성이 요구되었으나 이행단계에서 충분한 신뢰 형성 등으로 비가역성 요구수준이 낮아질 경우, 매우 안정적인 상태로 이행이 지속될 수 있다(시나리오 C). 반면, 합의단계에서 낮은 수준의 비가역성이 설정되었으나 이행단계에서 높은 수준의 비가역성이 요구될 경우 위험국 또는 부과국에 의한 이행 중단 가능성이 매우 높아진다. 그러므로, 위 시나리오별 핵 합의의 이행이 지속될 가능성은 시나리오 C(상) > D(중상) > A(중하) > B(하) 순이 된다.



〈그림 3〉 ‘이란 핵 합의·이행과 비가역성’ 분석의 틀

앞의 개념적 검토를 토대로, 이 연구에서는 이란 핵 합의를 쟁점의 대두와 협상, 합의와 이행 결과에 이르기까지 유기적으로 연계되는 현상으로 접근하여 분석을 시도한다. 이를 위해, IAEA 안전조치체제의 성격과 이란에 대한 적용 간 한계, JCPOA 협상과 합의 타결 및 중단을 모두 관통하는 중심 개념을 ‘비가역성’으로 설정하여 논의를 전개한다.

이란 핵 합의의 형성과 중단에 영향을 미친 주요 행위자들의 정책 결정에 대해서는 각 정부의 내부문서, 정책결정자 인터뷰 등이 매우 제한된다. 연구자의 가치판단 등 주관적 요소의 영향을 최소화하는 동시에 분석의 객관성을 높이기 위해 IAEA의 이사회 보고자료, 정기보고서, 유엔안보리 자료 등 국제기구의 공식문서들과 주요국들의 정책·전략 보고서, 정치지도자의 성명과 발표 등을 충분히 활용한다.

Ⅲ. JCPOA의 형성: IAEA 안전조치 비가역성 실현 한계

1. 이란의 핵 개발과 IAEA 안전조치 적용

이란은 1958년 IAEA에 가입한 후, 1963년에 부분적 핵실험금지조약(PTBT: Partial Nuclear Test Ban Treaty), 1968년 7월 NPT를 서명(1970년 2월 비준)했고, 1973년에 이란원자력기구(AEOI: Atomic Energy Organization of Iran)를 설립했다. 1974년 3월에는 IAEA와 안전조치협정을 체결(IAEA, INFCIRC/214)했고, 2003년 12월 18일 추가의정서를 서명(IAEA, INFCIRC/214/Add.1)했으나 비준하지는 않았다. 이란의 핵기술 개발은 초기에는 미국-이란 원자력협력협정 체결(1957년 3월 5일), 미국 지원으로 테헤란 원자력연구센터(TNRC: Tehran Nuclear Research Center) 설립(1959년), 미국의 테헤란연구용원자로(TRR: Tehran Research Reactor, 5MWt) 제공(1967년) 등 주로 미국과의 협력을 통해 추진되었다. 1970년대 중반에는 미국과 서방 국가들이 이란의 핵기술 발전에 협력했다.⁸⁾

이후, 이란 혁명과 주(駐) 이란 미국 대사관 인질사건(1979년)을 거치며 미국과의 관계가 급격히 악화되었고, 이라크와의 전쟁(1980~1988년)으로 핵 개발에 본격적인 관심을 가지게 되면서 1984년에는 이스파한(Esfahan) 지역에 원자력연구센터(ENRC: Esfahan Nuclear Research Center)를 설치하였다. 1980년대 후반에는 파키스탄의 압둘 카디르 칸(Abdul Qadeer Khan) 박사로부터 우라늄 농축기술 및 관련 장비를 획득하고 파키스탄·러시아·중국과 원자력 협력 협정을 체결(1987, 1989, 1990년)하면서 핵 프로그램을 가속화했다. 미국은 동맹국에서 적성국으로 변모한 이란의 핵 개발을 저지하기 위해 이란-이라크 무기확산법(1992년), 행정명령(제 12957호, 12959호), 이란-리비아 제재법(1996년) 등을 통해 이란에 대한 제재를 강화하였다. 이란의 핵 개발은 이란의 반(反)정부단체였던 국가저항위원회(NCRI: National Council of Resistance of Iran)가 이란이 아라크(Arak)와 나탄즈(Natanz) 지역에 비밀 핵시설을 건설했다고 폭로(2002년 8월)하면서 국제적인 쟁점으로 부각되었다.

이란의 비밀 핵개발 의혹이 증폭되자 IAEA는 이란이 안전조치협정상의 의무사항을 불이행하였음을 확인하고 이란이 핵 활동에 대한 투명성을 제고하고 IAEA와 긴밀히 협력하며 우라늄 농축 및 재처리 활동을 중단할 것을 요구하는 결의를 채택했다(IAEA, GOV/2003/69). 이때부터 EU 회원국도 영국, 프랑스, 독일(일명 E3)을 중심으로 테헤란 선언(Tehran Declaration) 채택(2003년 10월)과 파리 합의(Paris Agreement) 서명(2004년 11월) 등을 통해 이란 핵 문제에 관여하기 시작했다. IAEA는 당시 이란의 신고내용을 토대로 면밀한 분석과 검증을 실시한 결과 ‘정확성(correctness)’과 ‘완전성(completeness)’ 측면에서 1) 핵물질 수입·획득 보고 위반, 2) 핵물질 처리와 사용 보고 위반, 3) 핵물질 저장 및 처리시설에 대한 신고 위반, 4) 다양한 정보제공 위반 등 아래의 <표 2>와 같이 다수의 심각한 결함을 발견했다(IAEA, GOV/2003/40, 2003/75, 2004/11, 2004/34/Corr.1, 2004/60, 2004/83).

8) 서독의 지멘스사(社)(Siemens)는 이란 남부 부셰르(Bushehr)에 1,200메가와트급 경수로 2기 건설을 합의했고, 이란과 프랑스는 핵연료 생산을 위한 합작에 합의했다. 미국의 MIT는 이란의 핵과학자들에 대한 훈련에 대해 합의했으며, 포드(Gerald Ford) 대통령은 1976년에 이란의 우라늄 농축과 재처리를 승인하는 ‘National Security Memorandum 324’를 발령했다.

〈표 2〉 이란 핵 개발 초기(2003~2010년) 주요 쟁점

쟁점 내용	IAEA 안전조치 위반사항	관련 시설 / 비고
IAEA에 우라늄 농축 프로그램 통보	농축 프로그램에 대한 사전 설계정보 제공 미준수	나탄즈의 시험연료농축시설(PFEP), 대규모 상업 연료농축시설(FEP)
핵물질 없는 연구개발 주장	핵물질 없이 설계와 연구개발이 수행된 것으로 주장(의혹사항)	나탄즈의 시험연료농축시설(PFEP)
환경시료에서 고농축우라늄 미립자 발견	우라늄 농축활동 신고위반 의혹	
과거에 농축활동 수행 시인	우라늄 원심분리 프로그램(18년)과 레이저 농축 프로그램(12년) 추진 시인(신고의무 위반)	나탄즈의 시험연료농축시설(PEEP), 테헤란핵연구센터(TNRC)
중수생산시설 건설 중임을 통지	설계정보 제공 및 사전통고 미준수	아라크의 중수생산시설
천연우라늄 외국으로부터 입수 시인	통보, 재고량 변화 보고(ICR) 미준수, 전환처리 신고 위반 수입 천연우라늄 저장 시설 미신고, 설계정보 미제출	테헤란핵연구센터(TNRC) 내 자브르 하얀(Jabr Ibn Hayan) 다목적 실험실
IAEA, UO ₂ , UO ₃ , UF ₄ , UF ₆ 생산 사실 확인	UO ₂ , UO ₃ , UF ₄ , UF ₆ 생산 관련 시설 설계정보 미제출	이스파한핵기술센터(ENTC), 테헤란핵연구센터(TNRC)
획득한 UF ₄ 대부분 전환했음을 통보	해당활동 미신고, 금속우라늄의 목적에 대한 의혹 미해결	금속우라늄으로 전환
IAEA, 이란의 농축활동 수행 의혹 제기	UF ₆ 활용하여 원심분리시험 실시(2회) 통보, 원심분리 시험시설 설계정보 제공 누락	칼라예(Kalaye) 전기공장
수입된 UO ₂ 사용 통보	UO ₂ 조사(irradiation) 등 활동 미신고, 최신 설계정보 미제출	테헤란연구로(TRR), 동위원소생산 실험
IAEA, 이란의 천연·농축우라늄 관련 활동 확인	수입, 이송, 사용, 생산 사실 등 은닉, 보고 누락	천연금속우라늄 수입·이송, 농축우라늄 생산

* 출처: IAEA, Safeguard Report 2003~2010년 자료를 연구자가 요약·정리함(www.iaea.org)

이러한 문제를 해결하기 위해 IAEA와 이란 간 다수의 협상, 방문과 협의 등을 통한 해결 노력이 시도되었고, 도중 이란이 IAEA 안전조치협정 추가의정서(AP: Additional Protocol, 이후 ‘AP’)에 서명(2003년 12월)하였다. 이후, 이란은 비록 비준은 하지 않았을지라도 2006년 2월까지 AP를 ‘자발적’으로 이행하는 등 일부 진전이 있었다. 그러나 2005년 하반기부터 이란이 우라늄 변환(이스파한 시설)과 핵 기술 연구·개발 재개, 나탄즈 농축시설에서의 IAEA 봉인(seals) 제거 등 각종 결의와 합의들에 반하는 조치를 취함에 따라 이란 핵문제는 유엔안보리(UNSC)에 회부되어 유엔결의안 제1696호(2006년 7월 31일), 1737호(2006년 12월 23일), 1747호(2007년 3월 24일) 등 일련의 결의들이 채택되며 유엔이 본격적으로 관여하게 되었다.⁹⁾

2. IAEA 안전조치에 의한 비확산 거버넌스의 한계

이란의 핵 개발 의혹이 국제적 쟁점이 되면서 국제사회는 IAEA의 안전조치체제¹⁰⁾를 통해 핵 비확산을 달성하려는 시도를 본격화하였다. IAEA는 아래의 <표 3>과 같이 국가들을 핵무기 보유 여부에 따라 공식핵보유국(NWS: Nuclear Weapon State), 비핵보유국(NNWS: Non-Nuclear Weapon State) 등으로 구분하여 각각 상이한 방식의 조치를 적용하였다.¹¹⁾ 핵보유국에는 VOA(Voluntary Offer Agreement), 비공식핵보유국에는 ISSA(Item-Specific Safeguard Agreement), 비핵보유국에는 CSA(Comprehensive Safeguard Agreement)와 AP가 적용되었다.

9) UNSC Doc. “Resolution 1696(2006),” “Resolution 1737(2006),” “Resolution 1747(2007),” S/RES/1696(2006), S/RES/1737(2006), S/RES/1747(2007). [https://docs.un.org/S/RES/1696%20\(2006\)](https://docs.un.org/S/RES/1696%20(2006)) 등 참조(검색일: 2025. 7. 14.).

10) UN 헌장은 국제평화의 비전을 제시, NPT는 이를 실현하기 위해 핵무기의 비확산과 원자력 에너지의 평화적 이용에 대한 범국제적 의무사항을 규정하며, IAEA 헌장(IAEA Statute)은 이러한 규범을 실천하기 위한 특별 기구의 설립과 운영에 대한 내용을 규정하고 있다.

11) IAEA는 비공식핵보유국(인도·파키스탄·이스라엘)에 대해서는 “de-facto Nuclear Weapons State (사실상 핵보유국)”이라는 명칭을 사용하고 있다. 최근 IAEA 사무총장은 북한에 대해 “de-facto Nuclear Weapon Possessor State”라는 호칭을 사용했다. AP News. (2024. 9. 27), “The UN’s Nuclear Chief says the world needs to pursue dialogue with North Korea over nuclear weapons.”

〈표 3〉 IAEA 안전조치체제의 유형

유형	대상국	안전조치 대상	비고(근거 등)
VOA	NPT에 가입한 핵보유국(NWS)	해당국이 제안하고 IAEA가 선정한 핵시설에 존재하는 핵물질에 안전조치 적용	INFCIRC/263, 288, 290, 327, 369
ISSA	NPT에 가입하지 않은 국가들	특정 핵시설, 물질, 장비에 안전조치 적용	INFCIRC/66/Rev.2
CSA	NPT에 가입한 비핵보유국(NNWS)	모든 핵물질에 안전조치 적용	INFCIRC/153(Corr.)
AP	CSA를 체결한 비핵보유국	광범위한 접근(CA)과 검증 허용	CSA에 대한 보조 약정 INFCIRC/540

* 출처: 두진용, “Introduction to Safeguard,” 핵 전문가 토의(군비통제검증단, '25. 5. 2.) 발제자료

이 중, 비핵보유국에 대한 핵 비확산을 위한 조치는 CSA와 AP에 의존하지만, 이는 국가들의 참여 결정과 협조에 의존한다는 구조적 한계를 가지고 있다. NPT와 IAEA에의 가입 여부, 가입 이후의 CSA와 AP 안전조치 적용 여부는 모두 개별 국가들의 주권적 결정에 종속되므로 국제사회가 강제력을 부과하기 어렵다. 즉, 회원국이 NPT와 IAEA에 모두 가입하고도 CSA를 체결하지 않거나, CSA를 체결할 지라도 AP는 비준하지 않을 경우, 그 국가의 전반적 핵 프로그램이 핵무기를 개발하려는 의혹을 강력히 시사하더라도 NPT에서 규정한 안전조치의 적용을 강제하기 어렵다.¹²⁾ 그러한 핵 프로그램 전반을 확인할 수 있는 효과적인 검증 또한 어렵게 된다.

이란은 CSA와 AP를 체결했으나 AP를 비준하지 않음으로써 이란의 핵 프로그램에 대한 IAEA의 광범위한 접근과 포괄적인 검증이 제한되었다.¹³⁾ 대신, 이란이 신고한 내용에 의존함으로써 적시에 이란이 진행 중인 핵 프로그램의 전반을 파악

12) 일례로, IAEA 자료에 따르면 2024년 12월 31일 현재 54개국(아르헨티나, 벨라루스, 브라질, 이집트, 이란, 말레이시아 등)이 IAEA와 NPT에 가입하였고 IAEA와 CSA를 체결하였으나 AP를 체결 또는 비준하지 않은 상태로 남아 있다. IAEA, “Conclusion of Safeguards Agreements, Additional Protocols and Small Quantities Protocols,” <https://iaea.org/sites/default/files/20/01/sg-agreements-comprehensive-status.pdf> (검색일: 2025. 7. 4.).

13) 이란이 AP를 잠정적으로 적용기로 합의함에 따라 2003~2006년 기간 동안에는 이 문제가 다소 완화되었으나, 이란이 AP 잠정 이행을 중단한 2006년 12월 이후 다시 난관에 봉착했다.

하기도 어려웠다. 이란의 핵 프로그램에 대한 신고내용의 ‘정확성(correctness)’과 ‘완전성(completeness)’ 즉, 내용에 누락이나 은닉, 왜곡이나 오류 등이 있는지를 광범위하게 확인하기 위한 포괄적인 검증도 어려웠다. 이를 통한 적시적인 위반사항 탐지와 위반사항에 대한 효과적인 조치 역시 제한됨으로써 제도의 기능적 한계에 봉착하게 되었다.

이는 IAEA의 안전조치체제가 핵무기를 개발하려는 위험성이 있으나 IAEA의 광범한 권한을 허용하지 않는 국가에 적용될 수 있는 특화된 안전조치체제를 결여했기 때문이다. 이러한 제도적 불완전성으로 인해 이란과 같은 위험국에 대한 IAEA 안전조치 적용의 한계를 극복하기 위해서는 해당국의 AP 가입 또는 잠정적 적용을 통한 ‘자발적 협력’에 의존하게 된다. 이는 핵 비확산에 대한 가장 큰 우려가 되는 상황이 문제를 야기하는 국가의 ‘선의’에 기대는 양상을 초래한다. 아울러, IAEA의 안전조치체제는 제도의 목적상 ‘핵 비확산’에 중점을 두고 설계되었으므로, 일정 수준의 ‘비가역성’이 반영된 조치로 핵무기를 보유하려는 당사국의 핵능력을 현실적으로 ‘제한’ 또는 ‘감소’시킬 효과적인 수단과 절차가 매우 부족하다.¹⁴⁾ 이와 같이, IAEA의 안전조치에 의존하는 기존 비확산 레짐은 핵무기를 개발하려는 국가에 대해 비가역성을 부과할 수 있는 수단이 빈약했다. 이러한 문제를 극복하고 이란의 핵 능력을 적시적으로 규제 및 관리함으로써 궁극적으로 핵 확산을 예방 및 대응하는 데 효과적일 수 있는 별도의 제도적 장치가 요구되었다.

14) IAEA의 안전조치체제는 핵 비확산을 위한 조치들로 최적화되어 있어 이란에 대해 다음과 같은 구체적인 농축우라늄의 순도와 농축우라늄 재고량에 한계를 설정할 수 없었다. 첫째, 이란의 핵 프로그램 중 우라늄 정련시설에서의 활동에 대한 접근과 확인이 제한됐다. 둘째, 중수로에서 사용할 중재점들을 효과적으로 다룰 수 없었다. 셋째, 이란의 농축우라늄 활동을 줄이기 위한 조치들, 예컨대 수의 생산과 관련된 모니터링이 어려웠다. 넷째, 이란의 우라늄 농축과 재처리 활동에 대한 제한조치를 부과할 수 없었다. 다섯째, 우라늄 농축을 위한 원심분리기와 관련 부품의 생산시설에 대한 확인과 모니터링이 불가능했다. 여섯째, 농축우라늄의 비축량 일정 부분에 대한 폐기, 해외이송, 수출, 희석 등의 효과적인 조치를 부과할 수 없었다.

IV. JCPOA 협상과 합의: 낮은 수준의 비가역성 타협

1. 대안적 거버넌스의 추진: JCPOA 협상과 타결

IAEA 안전조치체제의 한계에 직면하자, 주요 행위자들은 이란의 핵개발을 막기 위한 대안적인 조치들을 구상, 시도하게 되었으며 그 가시적 결과물이 JCPOA로 나타나게 되었다. 이란의 핵 개발 의혹이 증폭되고 핵 확산의 우려가 높아지자, 영국, 프랑스, 독일과 EU, 그리고 미국, 러시아, 중국(일명 ‘E3/EU+3’)¹⁵⁾이 이란에 대한 포괄적 합의(comprehensive agreement)를 위한 협상을 제안했다(2006년 6월).¹⁶⁾ 이후, 이란 핵 합의의 주요 행위자들의 구성과 유엔안보리에 의한 법적 구속력 연계, 유엔안보리와 미국 및 EU에 의한 다자적 제재의 형태로 합의의 제도적 틀이 형성되었다.

이란에 대한 강력한 경제 제재가 이란에 막대한 영향을 미치는 가운데 온건파인 하산 로하니(Hassan Rouhani)가 이란 대통령에 당선(2013년 6월)된 후 E3/EU+3과 이란 간 협상이 ‘공동행동계획(JPOA: Joint Plan of Action)’으로 타결되었다(2013년 11월 24일). 잠정적인 성격이었던 동 합의는 지속적인 협상을 통해 결국 ‘포괄적 공동행동계획(JCPOA: Joint Comprehensive Plan of Action)’이라는 이름으로 타결(2015년 7월 14일)되고 유엔안보리 결의 제2231호(2015년 7월 20일)에 의해 승인되었다.¹⁷⁾

이란 핵 합의는 합의의 내용을 구성하는 JCPOA가 유엔안보리 결의와 결합되어 합의의 법적 구속력을 담보하는 형태를 띤다. 이는 JCPOA 자체는 당사자 간의 정치적 합의로서 그 자체로 법적 구속력을 갖지 못하는 한계가 있으므로,

15) 일부 연구자들은 JCPOA의 참가 주체를 P5+1로 설명하지만 이는 잘못된 표현이다.

16) 이는 유엔안보리 결의 제1696호(2006년 7월)를 통해 승인되는 한편, 유엔안보리 결의 제1929호(2010년 6월), 미국의 포괄적 이란 제재법(2010년 7월)과 행정명령 제13590호(2011년 11월), EU의 대이란 석유 및 천연가스 부문에 대한 경제제재 조치(2010년 7월) 등을 통해 광범위한 제재와 연동되었다.

17) UNSC Doc. “Resolution 2231(2015),” S/RES/2231(2015). [https://docs.un.org/S/RES/2231\(2015\)](https://docs.un.org/S/RES/2231(2015)) (검색일: 2025. 7. 14.).

동 합의가 이행되고 지속되도록 하기 위한 조치들을 유엔안보리 결의를 통한 법적 권위를 형성하게 된 것이었다. 특히, JCPOA의 핵심 당사국인 미국은 JCPOA를 의회의 승인을 통한 비준 절차 없이 국내법상 구속력이 없는 정치적 약속(political commitment)으로 처리했고 미국의 이행은 대통령의 기존 법률상 권한을 통해 구현했다.¹⁸⁾

2. 이란 핵 합의의 핵심과 비가역성 요소

JCPOA의 목적은 이란의 핵무기 개발 노력을 저지함으로써 핵 비확산을 달성하는 것이다. 이를 위해, 다음의 <표 4>와 같이 당시까지 진행되어 온 이란의 핵 프로그램에서 민감한 분야의 핵 역량을 되돌리고 핵무기 개발을 차단할 수 있는 각종 조치들과 정치·경제·법적/제도적·기술적 측면의 비가역적 요소들이 포함되어 있다. 먼저, 정치적 비가역성 측면에서 살펴보면, JCPOA는 합의 내용이 되돌려질 수 있는 취약점을 내포하고 있었다. 첫째, JCPOA는 이란에서 온건파 지도자(하산 로하니 대통령)의 집권과 갈등의 평화적 해결을 위해 다자외교의 틀을 중시했던 오바마 미 대통령 간 협력의 산물이었다. 그러나, 양 국가의 지도자 또는 집권 여당이 강경파로 변경될 경우 합의에서 탈퇴하는 등 합의 지속의 동력을 상실할 우려가 있었다.

미국의 경우, 국내정치적으로 공화당과 친(親)이스라엘 인사 및 압력단체 등은 이란과의 핵 합의 자체에 대해 매우 부정적이었다. 국제정치적 측면에서는 국제 안보환경 또는 주요 참가국 및 상임 이사국 간 관계 악화 시 JCPOA에 대한 협력 모멘텀이 약화될 수 있는 취약성을 내포하고 있었다.¹⁹⁾

18) 오바마 행정부는 JCPOA의 채택일(2015. 10. 18.)에 대통령 각서를 통해 정부 각 부처에 JCPOA 이행준비를 지시했다. The White House (Office of the Press Secretary), Presidential Memorandum-Preparing for Implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action of July 14, 2015(JCPOA) (October 18, 2015). <https://obamawhitehouse.archive.gov/the-press-office/2015/10/18/presidential-memorandum-preparing-for-implementation-of-the-joint-comprehensive-plan-of-action>(검색일: 2025. 6. 4.).

19) 합의형성 당시에는 JCPOA 주요 참여국 간의 핵 거버넌스에 대한 의지와 방향, 유엔안보리 상임

〈표 4〉 JCPOA 주요 합의내용

분야	주요 합의내용	세부 내용
이란 핵 프로그램	농축 활동 제한	· 우라늄 농축 제한 - 나탄즈 시설의 구형원심분리기(IR-1) 5,060기로 제한, 초과 원심분리기 및 농축 인프라는 IAEA의 지속적 감시하 보관(10년간) - 농축활동은 나탄즈에서만 수행, 포르도에서의 농축활동 및 핵물질 보유 금지(15년간) - 추가 원심분리기 미생산, 10년 후 IR-1 도태 · 우라늄 농축수준 제한(15년간, 농축도 3.67%이하)
	농축 우라늄 보유량 제한	· 저농축 우라늄 15년간, 3.67% 이하, 300kg 이내 보유 · 초과 농축우라늄 해외 판매·선적·희석
	농축 연구 개발(R&D) 제한	· 농축우라늄 미축적 방식의 R&D로 제한(10년간) · 농축시설(포르도) 기능 변경 - 핵물리기술센터로 전환(국제 원조) - 1,044기의 IR-1 원심분리기(6개의 캐스케이드) 유지
	중수로 및 사용후 핵연료 제한	· 아라크 중수로 설계 변경(무기급 플루토늄 생산 금지) · 중수로 신규건설, 중수 축적 금지(15년간) · Pu, 고농축우라늄, 금속 우라늄 및 플루토늄 생산·획득, 금속화 연구개발 금지(15년간) · 사용후 핵연료 재처리 및 시설 건설 금지(15년간)
검증 / 투명성	강화된 검증 수단	· 추가의정서 감정 이행 · 과거 핵의혹 IAEA에 의한 규명 협조 · 우라늄 정광(25년), 원심분리기 로터 격납·감시(20년)
이행 감독·분쟁 해결	검증 주체	· IAEA에 일임
	이행 감독 및 분쟁 해결	· 공동위원회가 JCPOA 운영 및 이행 감독 · 분쟁 해결절차²⁰⁾ 구비

* 출처: JCPOA 및 유엔안보리결의(UNSCR)-2231의 주요 내용을 연구자가 종합·정리함.

경제적 비가역성 측면에서 살펴보면, 이란으로서는 한편으로는 합의에 협력함으

이사국(특히 미·중, 미·러) 간 전략적 입장 등이 JCPOA 합의와 합의 내용의 법적 보장을 위한 유엔 안보리 결의가 가능할 수 있는 상황이었다.

- 20) E3+3와 이란 간 구성된 공동위원회(Joint Commission)에서 쟁점 미해결 시 외교장관회의와 자문위원회의 검토를 거쳐 공동위원회에서 최종 결정 후 JCPOA 이행에 대한 부분 또는 전면 중단, 유엔안보리 회부 등을 결정한다.

로써 얻는 유엔안보리, EU, 미국으로부터의 경제 제재 완화 또는 해제를 통한 이익이 컸고, 합의를 위반하여 핵 능력 확장·심화 노력을 추구 시 이로 인해 초래되는 비용이 컸다. 그러나 유엔안보리 결의가 ‘스냅백(snapback) 조항’ 발동을 통해 언제든지 이란에 대한 유엔안보리 제재를 재부과할 수 있도록 설정되어 있고, 미국과 EU는 독자적인 제재를 부과할 수 있으므로, 이란 입장에서는 가역적인 합의로 인식되었다. 또한, 미국 등 서방의 입장에서도 안보리 상임 이사국 중 일부 국가(러시아, 중국)가 이란에 우호적인 입장을 견지할 경우 유엔안보리에 의한 추가적인 경제 제재 채택이 어려운 구조였으므로 경제적 비가역성이 불완전했었다.

법적·제도적 비가역성 측면에서 살펴보면, JCPOA는 ‘일몰조항’과 ‘스냅백 조항’을 동시에 반영하여 이란의 합의 수용을 위한 유인책과 합의 지속을 위한 구속 수단을 동시에 마련하고 있었다. 이란의 핵 프로그램에 부과되는 대부분의 조항들에는 10년 또는 15년의 명확한 시간적 한계가 설정되었다. 이란에 대한 경제 제재도 이란의 성실한 이행 여부에 따라 일시 또는 점진적으로 제재가 해제되도록 규정하였다. 예컨대, UN 제재는 IAEA가 이란의 초기조치 이행을 확인한 즉시 유엔안보리의 기존 대 이란 제재 결의가 일괄적으로 종료되도록 하는 낮은 수준의 비가역성을 합의에 반영하였다.²¹⁾ 한편, 이란의 초기조치 이행을 IAEA가 확인했을 때에는 핵 관련 제재를 이행하는 EU와 미국의 주요 제재(경제, 금융, 원유, 에너지 등)가 중지 또는 관련 규정이 종료되도록 했다. 아울러, JCPOA 채택일 후 8년(2023년 10월 18일) 또는 IAEA의 포괄적 결론(이란 내 모든 핵물질이 평화적 활동에 사용되고 있다는) 도출 시, 비확산 관련 제재를 이행하는 규정이 종료되거나(EU), 핵 관련 제재 종료를 위한 입법 조치를 추진(미국)하도록 하는 등 단계를 두고 제재를 해제하는 조건을 두었다(JCPOA, 19~22조). 또한, 이란이 합의내용을 위반했을 경우에는 중단 또는 종료되었던 UN 제재를 원복할 수 있는 스냅백 조항, 즉, 가역성 있는 조치를 통해 이란의 가역적인 행위를 방지하고자 했다(UNSCR-2231, 2015).

21) 실제 초기조치 이행 확인 보고는 2016년 1월 16일 “Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015)”의 제목으로 제출되었다(IAEA, GOV/INF/2016/1).

그러나 JCPOA가 비록 유엔안보리 결의와의 결합을 통해 일체화되어 법적 당위성을 보충하는 구조를 가지고 있다 할지라도, 미국의 경우, JCPOA 합의 그 자체는 법적 구속력이 빈약한 정치적 합의라는 약점으로 인해 합의 지속 여부가 상황에 따라 가변적일 수 있다는 한계를 지녔다(도경옥, 2022).

기술적 비가역성 측면에서 살펴보면, 이란은 비록 농축활동은 제한받았으나 10년간은 구형 원심분리기(IR-1, 5,060기)를 이용해서 나탄즈 시설에서 농축활동이 가능했으며, 이 같은 조치는 10년 이후에는 해제가 가능했다. 우라늄 농축 수준도 3.67% 이하의 저농축 우라늄으로 제한되었으나, 농축 활동 자체가 금지된 것은 아니었다. 비록 낮은 순도로 농축된 우라늄이라 할지라도 15년까지만 제한되며, 그 이후로는 저농축 우라늄을 다수의 원심분리기 운영을 통해 단기간 내 고농축 우라늄으로 농축도를 향상시킬 수 있었다. 우라늄 농축 연구개발(R&D)에 대한 제한도 10년간으로 시간적 한계가 설정되었다. 이란의 중수로 설계 변경을 통해 무기급 플루토늄을 생산하는 것을 금지하고, 중수로의 신규 건설과 중수 축적이 15년간 금지되었고, 사용후 핵연료는 해외로 반출하도록 되어 있으나, 이란이 핵물질을 농축우라늄을 통해 확보하려 할 경우, 이란의 핵개발을 완전히 차단하기는 어려웠다.

이란이 IAEA 안전조치체제상 추가의정서(AP)를 잠정적으로 이행하여²²⁾ IAEA 사찰관에게 광범위한 접근을 제공하고 의혹시설에 대한 불시사찰 등 침투성이 높은 사찰을 수용한 것은 다소 높은 수준의 검증을 수용했다고 볼 수도 있다. 그러나 추가의정서 적용은 이란의 자발적인 동의에 의존하므로 언제든지 적용이 중단될 수 있었다. 우라늄 농축 활동과 연구개발 제한 등에 대한 조치도 이란의 핵 개발 잠재력을 원천적으로 차단할 수 없는 수준이었고, 이를 확인하기 위한 목적의 사찰관 접근과 검증 행위는 상황에 따라 제한될 수 있었다. 위에서 논의한 JCPOA 합의 내용에 반영된 비가역적 요소별 수준을 요약하면 다음의 <표 5>와 같다.

22) 이란은 JCPOA 발효(2015년 10월 18일) 이후, 2021년 2월 22일까지 AP를 잠정적으로 이행한 바 있다.

〈표 5〉 이란 핵 합의(JCPOA, UNSCR-2231)에 반영된 비가역성 요소

분야	비가역성 요소	對 이란 비가역성	對 미국 비가역성
정치	리더십, 국내정치, 국제안보	중하	하
경제	UN 안보리, EU, 미국 경제 제재	하	하
법·제도	일몰조항·스냅백 조항 포함, 정치적/법적 구속력	하	중하
기술	농축·연구개발·중수로 활동 제한, 투발수단 포함 여부	중하	하

* 출처: 이란 핵 합의 내용을 비가역성의 수준 측면에서 연구자가 종합, 정리함.

3. JCPOA 합의 성사: 낮은 수준의 비가역성에 대한 공통적 이해

이란 핵 합의가 다수의 행위자가 참여하고 매우 복잡한 구조임에도 불구하고 합의가 가능했던 것은 이란 핵 합의에 반영된 비가역성에 대해 주요 당사자(미국, 이란)가 만족했음을 시사한다. 먼저, 이란에게 있어 합의와 이행을 통해 경제 제재를 종료할 수 있는 상황은 JCPOA에 대한 이란의 호응에 유인과 압력요인으로 동시에 작용했다(Anthony, Bromley, Wezeman, 2016; Batmanghelidj, 2021). 비록 이란이 JCPOA를 합의함에 따라 핵 프로그램에 대한 신고와 사찰 등 포괄적인 관리와 통제를 받게 되더라도, 핵 개발 능력이 원천적으로 차단되는 수준이 아니었다. 단지, 핵 개발을 일정 수준으로 동결하는 낮은 수준의 비가역성이 반영된 합의였으므로, 합의사항을 준수하는 동안에도 핵 잠재력을 위한 핵심 프로그램은 유지될 수 있어 합의 수용에 대한 강력한 유인요인이 될 수 있었다. 특히, 초기조치 이행을 통해 비교적 빠른 시기에 유엔 안보리의 제재가 일괄 종료되고, 이란 핵 능력에 대한 규제에 대해 10~15년으로 시한을 정한 일몰조항은 이란에게 강력한 이점이었다.

한편, 당시 미국은 이란에 특화된 JCPOA를 통해 이란에 대해 실효성이 없었던 기존의 IAEA 안전조치체제를 대체 또는 보완하고 각종 제재 조치들과 연동하면서

이란의 핵 개발을 차단 가능할 것으로 판단했다.²³⁾ 또한, 미국이 비록 JCPOA에 합의하더라도 이 합의는 그 자체로는 법적 구속력을 결여한 정치적 합의이므로, 필요시 탈퇴할 수도 있어 합의 내용에 대한 장기적 구속의 부담을 덜 수 있었다. 대신, 합의내용에 대해 이란의 중대한 위반사항이 확인될 경우, 미국이 주도하는 유엔안보리 결의를 통해 ‘제재 중단 지속여부’²⁴⁾를 표결함으로써 제재 복원이 용이하도록 스냅백 조항이 설정되었다(도경옥, 2022). 합의 당시만 해도 이란 핵 개발 의혹에 대해 유엔안보리에서는 미-중-러 간의 입장에 큰 간극이 없어 여러 제재 결의들이 성공적으로 채택되었던 상황이었다. 이는 유엔안보리의 정상적인 작동에 대한 미국의 기대를 높여 비록 JCPOA가 낮은 수준의 비가역성을 동반하는 합의라는 한계를 가질지라도 당시 미국 행정부는 미국이 주도하는 UN 안보리를 통해 이란의 핵 확산 시도를 제어할 수 있다는 자신감을 가지고 있었다.²⁵⁾ 특히, ‘핵 없는 세계(World Without Nuclear Weapons)’²⁶⁾를 표방하면서 글로벌 핵 비확산 거버넌스를 주도하는 미국 오바마 행정부로서는 JCPOA는 오바마 대통령이 중시했던 평화적인 방법의 다자적 협력들을 통해 다년간의 외교적 협상과정을 거쳐 탄생한 중요한 성과이자 상징이므로, 이란에 대해 높은 수준의 비가역성을 요구함으로써 핵 협상이 실패하게 되는 것보다, 다소 낮은 수준의 비가역성이 반영된 내용으로 이란의 핵 개발 시도를 조기에 차단하는데 중점을 두었다.

23) The White House, “The Historic Deal that Will Prevent Iran from Acquiring a Nuclear Weapon” (August 5, 2015). <https://obamawhitehousearchive.gov/node/318996> (검색일: 2025. 5. 7.).

24) 유엔안보리는 제재를 복원하기 위한 절차로 ‘제재 재개에 대한 표결’이 아닌 ‘제재 중단 지속여부에 대한 표결’ 방식을 설정했다. 이는 제재 재개에 대한 표결이 안보리 상임이사국 중 1국의 거부권으로 무산될 수 있는 반면, 제재 중단 지속여부 표결은 1국 거부권으로도 제재 복원을 위한 스냅백을 발동할 수 있기 때문이었다.

25) The White House(Office of Press Secretary), “Remarks By President Obama in Address to the United Nations General Assembly” (September 14, 2013).

26) The White House(Office of Press Secretary), “Remarks By President Barack Obama In Prague As Delivered” (April 5, 2009).

V. JCPOA 이행과 중단: 비가역성 상승 갈등

1. 미국의 높은 수준의 비가역성으로의 전환과 JCPOA 탈퇴

미국 트럼프 대통령은 대선 운동기간 내내 JCPOA를 ‘최악의 합의’로 규정하고 집권 직후 JCPOA로부터 탈퇴를 결정했다.²⁷⁾ 미국 행정부는 JCPOA 탈퇴에 대해 동 합의가 법적 구속력을 지니지 않은 정치적 합의이므로 미국이 자유로운 탈퇴가 가능하다고 주장했다.²⁸⁾ 미국이 JCPOA를 탈퇴하게 된 이유는 명시적으로는 이 합의가 이란의 핵개발을 원천적으로 차단하여 궁극적으로 이란의 비핵화를 달성하기 어려웠기 때문이다. 이는 미국이 JCPOA 합의 당시와 비교 시 이란에 대해 더욱 높은 수준의 비가역성을 요구하게 된 것임을 의미한다. 미국의 JCPOA 탈퇴 결정 문건에는 기존 JCPOA가 지닌 한계와 취약점, 탈퇴의 직접적인 이유와 함께 이란 핵 합의의 개선 및 합의에 대한 미국의 복귀 조건으로 ① 국제 사찰단이 요구한 모든 시설에 대한 이란의 즉각적인 사찰 허용, ② 이란의 핵무기 보유 가능성 원천적 차단, ③ 핵 합의에 명시된 일몰조항의 폐지, ④ 장거리 미사일 개발·시험을 합의내용에 포함(엄격한 제재 부과) 등이 명시되어 있다.²⁹⁾

이는 모두 비가역성과 연관된 내용이다. ‘모든 시설에 대한 즉각적인 사찰 허용’은 IAEA의 감시장비 설치와 시설에서의 활동에 대한 지속적인 모니터링, 상주감시와 현장사찰 및 시료채취 등을 활용한 강도 높은 검증을 수행하기 위해 군사시설을 포함한 모든 시설에 대한 무제한적인 접근을 요구하는 것이다. 이는 빈틈없는 광범한 사찰을 통해 검증 효과성을 제고하고, 이란의 합의 위반을 억제 또는 조기에

27) The White House, “Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action,” (May 8, 2018).

28) 미국은 탈퇴할지라도 동 합의가 안보리 결의에 의해 법적 구속을 받으므로 탈퇴로 인한 합의의 당사자로서의 자격을 그대로 유지하고 이란도 여전히 합의사항을 이행할 의무가 지속되는 것으로 인식했다. 특히, 미국은 유엔안보리에 JCPOA 합의사항에 대한 이란의 중대한 위반이 있음을 제기(2020년 8월 20일)했고, 이 통보를 바탕으로 유엔안보리 결의(결의 제2231호 제11항, 12항)에 따른 대 이란 제재를 복원하는 절차를 개시할 것을 주장했다(UNSC, S/2020/815).

29) The White House, “Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action” (May 8, 2018).

탐지함으로써 비가역성을 제고하려는 조치이다. ‘핵무기 보유 가능성의 완전 차단’은 핵물질이 핵무기로 전환될 수 있는 가능성에 대한 취약점 분석과 모든 전용경로(diversion pathways)를 차단함으로써 ‘브레이크아웃 타임(breakout time)’³⁰⁾을 늘리는 등 비가역성을 보장하는 조치이다. ‘일몰조항의 폐지’는 이란의 핵 프로그램에 대한 시간적 제한을 폐지하여 이란의 비확산에 대한 합의 이행에 영구적 구속력을 부과하는 조치이다. ‘장거리 미사일 포함’은 핵무기의 실질적 운반수단인 장거리 미사일을 합의 내용에 포함하여 핵무기의 핵심 요소인 핵물질과 기폭장치, 투발수단에 대한 포괄적인 검증을 통해 비가역성을 완성하기 위한 조치이다.

트럼프 1기 행정부 이후 집권한 바이든 행정부에서도 미국은 JCPOA로 복귀하지 않았다. 바이든 행정부는 미국이 JCPOA에 복귀하게 되면 이란의 미사일 프로그램을 포함한 다른 민감한 활동들을 다룰 수 있는 보다 광범위한 합의안에 대한 협상이 필요함을 강조했다.³¹⁾ 이는 오바마 행정부의 입장과 달리, 트럼프 행정부가 가진 비가역성의 수준에 대한 인식과 궤를 같이 한다.

미국이 JCPOA 합의 시와 달리 이란에 대해 높은 수준의 비가역성을 요구하게 된 것은 비가역성 수준이 시간적 경과에 따라 동태적으로 변화했음을 시사한다. 첫째, 국제 안보환경이 JCPOA 합의 당시보다 더욱 악화되었다. 중국과의 전략적 경쟁이 전방위적으로 확장되고 서방-러시아 간 갈등이 더욱 증폭되는 상황에서 이란의 핵 개발이 가시화되면서 이스라엘, 사우디와 이란과의 갈등이 고조되고 중동 지역의 정치·군사적 불안정성이 심화되었다.³²⁾ 또한, 중-러-이란 간의 반미 연대가 더욱 공고해짐에 따라 JCPOA의 이행에서 유엔안보리의 역할과 기능이 약화되는 상황에 직면했다(Blackwill & Fontaine, 2024).³³⁾

30) 핵무기 제조에 필요한 핵물질을 확보하는 데 걸리는 시간을 의미함.

31) CNN, “Iran unveils underground missile base on Gulf coast, state media says,” (January 8, 2021). <https://edition.cnn.com/2021/01/08/middleeast/iran-underground-base-gulf.intl> (검색일: 2025. 5. 17.).

32) The White House, *National Security Strategy of the United States of America* (December 18, 2017.); U.S. Department of Defense, *Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military Competitive Edge* (January 19, 2018); U.S. Joint Chiefs of Staff, *Description of the National Military Strategy 2018* (July 12, 2019); The White House, “President Donald J. Trump’s New Strategy on Iran” (October 13, 2013).

33) 최근에는 러시아가 유엔 안보리의 대북제재 전문가 패널 활동 연장 결의안에 대해 거부권을 행사

둘째, 이란의 위협에 대한 전반적인 평가와 인식에도 큰 변화가 있었다. 이란의 핵 프로그램뿐 아니라 이를 운반할 수 있는 탄도미사일 개발 등이 심각한 문제로 부각됐다. 이란은 예멘 수도(시나)에 본진을 둔 후티 반군과 하마스, 헤즈볼라 등 테러단체를 지원하며 중동에서 영향력을 확대하는 등 지역적 패권을 위한 노력을 본격화하였다. 이는 국제사회의 불안정성을 높이고 미국의 이란에 대한 위협과 불신을 고조시켰다.

셋째, 리더십의 변화가 이러한 정책변경의 직접적 요인(immediate cause)을 제공했다. 넓게는 국제적인 쟁점, 좁게는 이란 핵 문제 해결에 대한 인식과 접근에서 오바마와 트럼프 두 대통령 간 스타일과 선호 방식이 매우 상이했다. 이해와 포용, 협력과 대화를 바탕으로 다자간의 긴밀한 협상을 통한 협력과 타협에 의한 방식과 적극적인 관여를 통한 장기적 상황관리를 선호했던 오바마 대통령과 달리, 트럼프 대통령은 중요한 국제적 안보 사안에 대해 강한 압박을 포함한 강경하고 분명한 방식을 선호했다.

넷째, 글로벌 비확산 거버넌스에서 불법적 핵 개발 시도 국가에 대한 국제적 규제의 수준을 높일 필요성이 대두되었다. 비핵보유국의 핵무기 보유 차단을 위한 국제적 노력을 주도하는 미국이 이란 핵 문제를 독립된 단일 사안으로 취급하기보다 북한 핵 문제 등 연관되는 사안들을 종합적으로 고려할 필요성이 더욱 증가했다(Saeed, 2010; CRS, 2016). 북한과의 비핵화 협상이 가시적 성과를 거두지 못한 채 교착상태에 봉착하는 상황에서 다시 진행되는 이란과의 핵 협상은 향후 북한을 포함해 잠재적으로 핵 확산을 시도하는 국가들과의 합의에 중요한 선례가 되므로 이란에 대한 비가역성 수준을 보다 높게 설정할 필요성도 증가했다.

다섯째, 국내정치 측면에서도 이란의 핵 개발에 대해 강경한 노선을 견지하고 있는 공화당이 의회의 주도권을 확보하고, 친 이스라엘 인사들 및 로비집단 등의 정치적 영향력이 증가하는 상황에서 기존 JCPOA의 지속적인 이행이 이란의 비핵화를 견인하기보다는 이란의 핵 개발에 전략적으로 이용될 수 있는 것으로 인식됐다(Kaye, 2016).³⁴⁾

(중국은 기권함)함으로써 동 패널이 사실상 해체되었다. Reuters, “Russia blocks renewal of North Korea sanctions monitors” (March 28, 2024).

2. 높은 수준의 비가역성에 대한 이란의 저항

JCPOA 합의 당시에는 이란에도 온건파 지도자가 집권 중이었으므로 미국의 온건파 지도자와 건설적인 협력을 통해 JCPOA 합의가 도출될 수 있었다. 그러나 JCPOA에서 미국이 이탈할 당시에는 미국과 이란 모두에서 강경파 지도자들이 집권 중인 정반대의 상황이 전개되었다. 이란은 미국의 JCPOA 이탈 상황에 직면하여 합의사항에 대해 부분중단으로부터 단계적으로 완전중단에 이르는 조치를 단행했다(BBC, 2020. 1.5). 미국의 요구는 이란에게 본질적으로 북한에게 요구했던 CVID와 유사한 고수준의 비가역성을 포함하고 있는 것으로 인식될 수 있었다(Litwak, 2021). 이란이 미국의 요구를 수용할 경우, 핵무기 프로그램은 우라늄 농축 연구개발과 플루토늄 재처리, 원심분리기 생산을 위한 인프라 확보까지 광범위한 영역에서 원천적으로 차단될 뿐 아니라, 탄도미사일 관련 기술 개발과 이란이 지원하고 있는 친 이란 세력들과의 연대에도 심각한 장애가 형성될 수 있었다.

이란에게 주어진 선택지는 이란 역시 JCPOA에서 탈퇴하거나 미국의 이탈과 무관하게 나머지 당사자들과 협력하여 합의 이행을 지속하는 양자택일의 상황이었다. 이란이 JCPOA를 탈퇴할 경우, 스냅백 조항이 가동되어 유엔안보리 제재가 복원되는 위험을 감수해야 했으나, 주춧돌이었던 자국의 핵 능력 개발을 집중력있게 신속히 추진할 수 있는 이점이 있었다. 아울러, 미국의 독자적인 제재를 피하기는 어려울지라도, 유엔안보리에 의한 추가 제재는 중국과 러시아의 반대 내지 소극적 대응으로 결의가 채택되기 어려울 것으로 예상할 수 있었다.³⁴⁾ 반면, JCPOA에 잔류하면서 미국의 요구를 수용할 경우, JCPOA는 강화된 새로운 조항들로 개정되거나 전혀 다른 합의로 대체될 수도 있었다. 뿐만 아니라, 훨씬 더 강도 높은 신고와 모든 군사시설 및 핵시설에 대한 무제한적인 접근, 매우 세밀하고 방대한 검증을 허용하는 등 그 비용은 명확하고 가시적이지만, 이를 통해 이란이 얻을 수 있는

34) 미국 외교정책에 대한 이스라엘 로비활동의 영향에 대한 대표적 연구는 Mearsheimer & Walt (2007) 참조.

35) 러시아와 중국은 유엔 안보리에 이란 제재를 6개월간 연기하는 의결안 표결을 요청하는 등 이란을 옹호하는 입장을 보였다. 이에 대하여는 Reuters, 2025. 9. 25. 기사 참조.

경제적·정치적 이득은 모호하고 가변적인 것으로 인식될 수 있었다. JCPOA에 잔류하면서도 미국의 강화된 요구를 수용하지 않을 경우, 미국의 독자적인 제재를 포함하여 정치·군사·외교·경제적인 압박에 직면할 수 있었다. 만약 JCPOA에 대한 이행이 불충분할 경우 EU에 의한 독자 제재도 재개될 수 있고, E3 국가들이 이란에 대해 ‘중대한 합의 위반’을 제기 시 더욱 어려운 상황에 봉착할 수 있는 여건이었다.

이러한 전략적 고려에 따라, 이란에게는 JCPOA에서 이탈하면서 높은 수준의 비가역성을 부과하려는 미국의 요구를 거부하는 것이 이란의 이해관계에 가장 부합하는 선택으로 인식될 수 있었다(Albright & Burkhard, 2021; Bowen & Moran, 2015).

Ⅵ. 이란 핵 합의와 비가역성의 딜레마: 교훈과 정책적 함의

1. 성공적인 핵 합의 요건: 비가역성의 딜레마 극복

이란 사례에 대한 분석을 통해 비가역성의 수준이 핵 협상과 합의, 그 이후 이행의 전 단계에 걸쳐 기저에서 지속적으로 중요한 영향을 미쳤음을 확인할 수 있었다. 즉, 핵 합의와 이행에서 ‘비가역성의 수준을 어떻게 설계하고 반영할 것인가?’에 대한 논의는 협력 거버넌스의 실효적 이행을 위한 핵심동인으로 작동하게 된다. 협상 당사자들이 공통적으로 만족할 수 있는 수준의 비가역성이 설계되어야 성공적으로 합의에 이를 수 있고, 설계된 비가역성이 합의 당시뿐만 아니라, 이행단계를 포함하는 모든 기간 동안 다양한 영향들에도 불구하고 지속적으로 유지될 수 있다. 그러므로, 합의와 이행단계 간 비가역성 딜레마 극복이 관건이 된다. 이란 핵 합의가 비록 성공적으로 합의는 되었을지라도 이행단계에서 중단된 것은 비가역성 딜레마 함정을 극복하지 못한 데서 연유한다. 이란 핵 합의의 중단 사례는 위험국에 부과되는 비가역성의 수준이 낮은 수준에서 높은 수준으로 변화하여 합의가 중간에 교착, 중단, 실질적 파기상태에 이르게 된 실례이다.

이란과 미국 등 주요 행위자들은 합의를 형성하기에 유리한 수준의 비가역성을 설정하는 데 치중했다. 이로써, 합의 이행 기간 중 발생하는 다양한 상황 변화까지도 극복할 수 있는 충분 수준의 비가역성이 동반된 합의 조건을 창출하지 못했다. 이는 비핵화 합의가 지속적으로 이행되기 위해서는 합의 형성기뿐 아니라 지속되는 이행기간에도 여전히 합의내용이 준수될 수 있는 적절 수준의 비가역성이 협상과 합의단계부터 설정되어야 한다는 교훈을 준다. 또한, 비가역성 요구수준에 대한 위협국의 수용성을 높이면서 주요 부과국이 합의에서 이탈할 가능성을 낮추기 위해서는 위협국과 부과국 간의 비가역적 조치들이 상호 균형성 있는 형태로 조정되고 합의가 형성되는 것이 바람직하다. 특히, 자국에게 요구되는 조치는 비가역적이지만 상대국의 조치는 가역적으로 인식될 때 합의 형성과 지속이 어려워진다(조성렬·김영준, 2018). 아울러, 핵 합의에 반영되는 비가역적 조치는 정치적, 경제적, 법적/제도적, 기술적 측면의 비가역성이 합리적인 수준으로 균형적으로 설계될 때 합의의 수용성과 지속성이 높아진다. 한편, 핵 합의에 대한 파기 위험성은 높은 수준의 제도적 비가역성을 통해 완화될 수 있다. 합의가 이행되는 기간 동안 요구되는 비가역성의 수준이 상향됨에 따른 합의 파기의 위험성을 경감하기 위해서는 ‘시간차 접근(phasing approach)’을 통해 비가역성에 대한 부담을 완화하는 조치가 마련될 수도 있다.

2. IAEA 안전조치체제 보완과 북핵 협상에 주는 함의

이란 사례는 현재의 안전조치체제의 제도적 취약점을 드러낸다. 국제사회는 이란의 핵 문제를 해결하는 데 있어 IAEA의 안전조치체제의 한계에 봉착하여 패권국과 유엔안보리 회원국, EU와 유럽의 주요국을 중심으로 JCPOA라는 별도의 비확산 거버넌스를 형성하게 되었으나, 제도적 불완전성과 상황적 가변성으로 인해 핵심 당사국 간의 이해가 상충하면서 합의가 중단되어 합의 이전보다 더욱 악화된 갈등과 대결 상태에 직면했다.

이는 비핵보유국 중 핵무기 보유 추진이 의심되는 국가를 대상으로 하는 별도의

안전조치체제가 필요함을 시사한다. 즉, 권위를 갖춘 국제기구(UN 또는 IAEA)가 이러한 국가의 핵 활동에 대한 평가를 통해 ‘핵확산위험국’으로 지정할 수 있는 권한과 절차를 정립하고, 위험국으로 지정된 국가에 대해서는 이에 부합하는 안전 조치 활동과 절차들을 규정함으로써 제도의 효과성을 제고할 수 있다. 즉, 국제사회에 핵확산의 위험성이 있거나 핵개발에 대한 강한 의혹을 야기하는 국가가 등장할 경우, 별도의 레짐을 임시방편적으로 구성할 필요 없이 이러한 국가에 특화된 IAEA의 안전조치를 적용함으로써 협상과 합의에 소요되는 시간, 절차적 비용, 노력을 효율화함으로써 기존의 안전조치체제를 보강할 수 있다. 이러한 국가들에 대한 안전조치는 핵 능력을 특정 수준으로 제한하거나 감소할 수 있는 조치가 매우 중요하므로 기존의 안전조치체제에는 누락되어 있는 비가역성 개념을 포함하여 적합한 수단과 방법들이 설계되는 것이 바람직하다.

JCPOA 사례는 북핵 협상에 있어서도 중요한 함의를 제공한다. 예컨대, 북한과의 핵 협상에서 합의의 전체적인 틀은 어떻게 형성할 것인가? 기존 NPT의 틀과 체도 내에서 IAEA 안전조치체제에 기반하여 합의를 형성할 경우, 최소한 북한의 NPT 복귀와 함께 IAEA 안전조치 수단이 CSA+AP로 충분하게 이행될 수 있어야 한다. 앞서 언급한 불법적인 핵개발을 시도하는 국가를 대상으로 하는 별도의 안전조치 유형을 신설하거나 JCPOA의 경우에서처럼 별도의 제도적 틀을 구성할 수도 있다. 둘째, 합의의 주체와 검증의 주체는 누가 되어야 하는가? 특히 북한의 경우, 이란과 달리 핵무기를 다량(50여 기 이상) 보유하고 있는 것으로 평가되므로(SIPRI, 2025), 효과적이고 효율적인 검증을 위해서는 핵 프로그램과 핵무기에 대한 검증을 적절하게 분리하면서도 유기적으로 통합할 수 있는 검증체계가 필요하다. JCPOA의 경우에서처럼 IAEA가 검증을 전담한다면 핵확산 방지(기술과 지식 측면)를 위해 핵무기(핵탄두+기폭체계+운반수단)와 기술정보에 대한 IAEA 사찰관의 접근문제를 어떻게 효과적으로 해결할 것인가? 핵무기와 핵시설에 대한 검증 주체를 구분한다면 핵무기에 대한 검증 주체는 합의에 참여하는 국가들 중 핵보유국 중심으로 별도의 검증기구(verification body)를 구성할 수 있다.³⁶⁾ 이 경우, 핵 프로그램을 담당하는 검증기구인 IAEA와 핵무기 검증을 담당하는 국가들을 포괄하는 총괄적인 검증기

구를 어떻게 편성할 것이며, 검증의 효과성을 높이기 위해 업무를 어떻게 분담, 효율적으로 연계하고 협업할 수 있도록 할 것인가가 중요한 과제가 된다. 셋째, 중대한 불이행은 무엇으로 설정할 것이며, 이에 대한 조치, 예컨대 분쟁해결 절차를 구체적으로 어떻게 설정할 것인지 등에 대해서도 심도깊은 고찰이 필요하다.

북한의 비핵화가 성공하기 위해서는 합의가 이행단계를 포함한 전(全) 기간에 걸쳐 중단 없이 지속되어야 한다. JCPOA의 경우, 15년의 이행 기간이 설정되었고, 남아공의 자발적 비핵화는 5년, 우크라이나의 핵무기 폐기도 5년이 걸렸다. 북한의 핵 폐기에 소요되는 기간은 고도의 집중성과 효율성이 동반될지라도 2~5년, 어느 정도 체계적이고 점진적인 단계를 거친다면 적어도 10~15년 이상이 소요될 것으로 예측된다(Hecker, Carlin, Serbin, 2018; Albright, 2018; CBS News, 2018. 7. 1.). 비핵화의 전체 기간이 길어질수록 합의가 중단될 가능성 역시 증가한다는 점에 주목해야 한다. 이를 예방하기 위해 최단 시간 내에 방대한 규모의 인력, 기술, 전문성 등을 매우 집중적으로 투입하는 매우 밀도 높은 비핵화 조치가 구상될 수도 있다. 이를 위해서는 철저한 계획과 실행, 참여행위자의 광범한 지원, 비핵화 대상국의 전폭적인 협력이 요구되는 매우 도전적인 상황이 조성된다.

- 36) 그간 핵무기 폐기에 대한 검증은 미·소(러) 중심으로 진행되었다. 구소련 붕괴에 따라 핵무기를 떠안게 된 카자흐스탄, 벨라루스, 우크라이나에 대해서는 미국과 러시아가 중심이 되었고, 미·러 간의 핵 군비통제 조약(START, New-START)에서는 상대국의 폐기에 대한 검증이 아니라 잔존하는 핵무기와 운반체계의 수량에 대한 검증이 이루어졌다. 핵무기를 다량 보유한 국가의 폐기 상황에 대해서는 대표적으로 미 국무부와 NTI(Nuclear Threat Initiative, 핵위협방지구상)의 주도로 2015년 출범한 IPNDV(International Partnership for Nuclear Disarmament Verification, 핵군축검증국제파트너십)에서 검증의 목표와 중점, 방향 등 핵심 개념과 절차가 시도되고 있다. 여기에서는 핵무기 검증에 핵무기 보유국뿐 아니라 비핵보유국이 참여하는 형태의 다자간 검증기구를 구상하고 있다. 이외에도 핵보유국인 영국(국방부, 원자력청)과 비핵보유국인 노르웨이(외무부, 핵안보센터) 간 2007년부터 UKNI(United Kingdom-Norway Initiative)를 통해 핵무기 해체(폐기) 검증절차를 연구·개발하는 협력이 시도되었다. 현재는 독립적 활동을 종료한 상태로, UKNI의 경험과 성과는 IPNDV에 흡수·계승되었다. IPNDV에 대해서는 <https://www.ipndv.org>, UKNI에 대해서는 <https://www.gov.uk/government/publications/uk-norway-initiative-on-nuclear-warhead-dismantlement-verification-2> 참조 (검색일: 2025. 5. 1.).

〈표 6〉 비가역성 수준별 북한 비핵화 조치 고려요소

주요 쟁점	비가역성 수준		
	낮은 수준	중간 수준	높은 수준
비핵화 수준	· 제한 비핵화	· 부분 비핵화	· 완전 비핵화
비핵화 조치	· 동결	· 동결+부분 폐기	· 완전 폐기
비핵화 대상	· 핵물질·시설 일부(±핵무기± 군사시설)	· 핵물질·시설 일부 (+핵무기+군사시설)	· 모든 핵물질·시설 (+핵무기+군사시설)
핵전력	· 미해당	· 핵탄두 일부 (+투발수단)	· 핵탄두 +투발수단 +인프라
핵물질	· 무기급U(WGU)	· WGU+고농축U(HEU)	· WGU+HEU+LEU
핵시설	· U농축 + Pu 재처리(후행 핵주기 중심)	· U농축 + Pu재처리 + U정련 및 변환 중심	· 모든 U+Pu 프로그램 (선행+후행 핵주기)
핵 인프라 (기술·인력)	· 연구개발 허용	· 연구개발 부분 제한 · 기술인력, 시설 일부 전환	· 연구개발 전면 제한 · 기술인력, 시설 전면 전환
검증 목적	· 신고내용의 정확성	· 신고내용의 정확성 +완전성(부분)	· 신고내용의 정확성+완전성
접근 범위	· 제한적 접근	· 특정지역 접근 포함	· 전 지역 접근
검증 수단	· 사찰(최초, 정기) +감시(원격)	· 사찰(최초, 정기, 폐기)+감시(원격, 상주)+시료채취(제한)	· 사찰(최초, 정기, 폐기, 강제) +감시(원격, 상주) +시료채취(전면)
신고 내용	· 일부 핵 시설·물질 +설계정보(+핵 무기+군사시설)	· 주요 핵 시설·물질 +설계정보+폐기/동 결 대상 핵무기+군사시설	· 핵물질·시설· 핵무기 전반+설계정보

* 출처: 비가역성의 수준에 따른 북 비핵화의 주요 쟁점사항들을 연구자가 종합·정리함.

무엇보다, 북한의 비핵화 합의에서 ‘어느 수준의 비가역성이 설정되는 것이 바람직할 것인가?’에 대한 논의가 관건이 된다(Cliff et al., 2011, pp. 7-8). 이 판단은 북한의 모든 핵시설을 대상으로 할 것인가? 아니면 우라늄 농축과 플루토늄 재처리 능력에 중점을 둘 것인가? 연구개발 시설은 허용할 것인가? 등에 대한 검토를 요구한다. 이미 보유하고 있는 무기급 핵물질(WGU: Weapon Grade Uranium)은 누가

주관하여 어디에서 폐기할 것인가? 농축우라늄의 재고량을 전면 불허할 것인가? 한계를 둔다면 어느 규모의 재고량 보유를 허용할 것인가? 농축우라늄 재고량(전량 또는 초과 비축분)을 어떻게 폐기 또는 감축할 것인가? 특히, 무기급 핵물질, 고농축 우라늄과 재처리 플루토늄은 누구의 관리하에 둘 것인가(미국, 러시아, 중국, IAEA 등)? 우라늄 농축과 플루토늄 재처리를 전면 불허할 것인가? 아니면 농축 활동 자체는 허용하되 농축도에 대한 상한선을 둘 것인가? 상한선을 둔다면 농축도는 어느 정도 수준까지 허용할 것인가? 농축 활동에 수반되는 원심분리기의 연구와 생산시설은 어떻게 규제하며, 원심분리기 수량과 종류를 어떻게 한정할 것인가? 신고내용의 완전성 검증을 위해 사찰관의 접근의 범위는 어느 정도가 되어야 하는가?³⁷⁾ 특히, 모든 군사시설에 대한 접근을 허용할 것인가?

이러한 과제들은 위의 <표 6>에서 제시한 바와 같이 북한에게 요구되는 비핵화의 수준과 이에 따른 비가역성의 수준에 의해 결정되어야 한다.

VII. 결론

이 연구를 통해, JCPOA의 성공적 타결과 중단 사례에서 비가역성의 수준이 핵 합의의 이행 성과에 있어 중요한 동인으로 작용함을 확인할 수 있었다. 이란의 핵 개발에 대해 IAEA 안전조치체제에도 불구하고 JCPOA라는 별도의 레짐을 형성하여 협상이 진행된 것은 핵개발 시도국에 의한 핵 확산을 차단할 수 있는 적절한 수준의 비가역성이 반영된 IAEA 안전조치모델이 부재하여 비가역성을 실현할 수 없는 한계 때문이었다. 최초 협상과 합의 당시에는 비가역성-합의가능성, 비가역성-지속가능성 관계 속에 형성되는 딜레마적 환경이 조성되었다. 이 상황에서 미국과 서방 국가들은 합의가능성-지속가능성 간 교환 관계에서 지속가능성을 일부 희생하면서, 합의가능성을 높이는 방식으로 합의를 형성하였다. 낮은 수준의 비가역성에

37) 북한은 그간 침투성이 높은 방식의 사찰을 수용하지 않았다(한용섭, 2005, pp. 104-107, pp. 493-500).

대해 주요 행위자인 미국과 이란이 모두 수용(타협)할 수 있었기 때문에 이란과의 핵 협상이 합의에 이를 수 있었다.

이란 핵 합의는 이행단계에 돌입하면서 이란에게 요구되는 비가역성 수준이 증가하는 상황에 직면했다. 이미 진행 중인 JCPOA에 대해 미국이 더 이상 만족할 수 없게 되자, 이란에게 더 높은 수준의 비가역성을 요구하면서 이란과의 비가역성 상승 갈등이 전개되었다. 미국과 이란이 이러한 동태적 비가역성 딜레마 상황을 극복하지 못하고 결국 미국이 합의에서 탈퇴한 것이 JCPOA의 이행이 중단되는 촉발요인이 되었다. 여기에, 이란이 높은 수준의 비가역성이 반영된 요구를 끝내 수용하지 않고 합의를 전면 중단하고 핵 개발 가속화로 전환하면서 JCPOA가 파국에 이르게 되었다.

핵 합의의 실효성 있는 추진을 위해서는 합의 형성뿐 아니라 합의의 지속적인 이행까지도 고려하여 주요 행위자들이 합의가 지속되는 모든 기간에서 이탈하지 않아야 한다. 이 연구를 통해서, 합의가 지속적으로 이행되기 위해서는 주요 행위자들이 수용할 수 있는 적절한 수준의 비가역성이 포함된 방식으로 합의내용이 설계되어야 함을 도출할 수 있었다. 최초의 합의에서 낮은 수준의 비가역성이 설정될 경우, 이행단계에서 위험국이 높은 수준의 비가역성 요구를 거부할 개연성이 높다. 한편, 비핵화를 요구하는 국가는 낮은 수준의 비가역성이 설정될 경우 합의가 이행되는 과정에서 합의에서 이탈하게 될 동인이 강화된다.

합의 이탈을 막기 위해서는 기술적 비가역성뿐 아니라, 정치적, 법적/제도적 비가역성도 매우 중요한 요인으로 작용한다. 북한과의 핵 협상 시 주요 행위자들이 모두 수용할 수 있는 수준의 비가역성이 반영된 합의내용이 설계될 수 있어야 한다. 또한, 국제사회의 비확산 거버넌스의 실효성을 높이기 위해서는 핵확산 위험국이 등장할 때마다 개별적인 레짐 형성을 임시로 형성하기보다, 기존의 IAEA 안전조치 체제에 핵개발 시도국의 비핵화·비확산에 중점을 두고 적절한 수준의 비가역성을 구현할 수 있는 조치들로 구성된 특화된 별도의 안전조치체제를 마련하는 것이 바람직하다.

이 연구는 이란 핵 합의에 대한 기존 사례연구들에서 빈약했던 비가역성의

개념을 이란의 핵 합의 사례에 적용하여 비핵화 합의의 실효성(합의형성과 이행 지속)을 심층적으로 분석했다. 이 연구의 목적과 범위에 포함되지 않은 과제들은 후속적인 연구를 통해 개념적인 정교화와 사례연구의 정밀도를 높일 수 있다. 특히, 비가역성 개념을 중심으로 다수사례 분석을 통한 개념발전 및 이론화, 비가역성의 각 요소들이 실제 합의를 지속 또는 이탈하도록 영향을 미치는 개별적인 역할과 기능 등에 대한 연구는 비가역성의 개념을 보다 구체화하고 실제 정책에 대한 활용성을 높이는 데 기여할 수 있다. 또한, 북한과의 비핵화 협상 재개 시 북한에게 요구되는 비가역성의 수준, 특히 기술적 수준의 세부내용과 주요 행위자들의 이탈을 방지할 수 있는 비가역성의 정치적, 법적·제도적 조건 등에 대해서도 깊이 있는 후속 연구가 필요하다.

논문 접수: 2025년 5월 3일

논문 수정: 2025년 10월 28일

게재 확정: 2026년 1월 5일

참고문헌

- 김경숙. (2020). “미국의 이란 핵 합의 탈퇴 이후 미-이란 갈등 분석 및 전망.” 『INSS 전략보고』, 제81호. 서울: 국가안보전략연구원.
- 김도희. (2018). “트럼프 행정부의 이란 핵 합의에 대한 입장과 북한 핵 문제에 대한 시사점.” 『이슈와 논점』, 제144호. 서울: 국회입법조사처.
- 김민성. (2019). “이란 핵 합의(JCPOA) 현황 평가 및 지속가능성 전망.” 『IIRI Online 시리즈』, 제51호. 서울: 일민국제관계연구원.
- 김민욱. (2020). “트럼프 행정부의 대 이란·북한 정책 변화 연구: 미국 핵 합의 탈퇴의 법적 근거와 국제 핵 비확산 체제의 한계.” 『통일과 법률』, 제43호. pp. 43-74.

- 도경옥. (2022). “이란 핵 합의 사례.” 『비핵화 합의와 이행의 법·제도적 문제: 주요 비핵화 사례를 중심으로』, KINU 연구총서 22-17. 서울: 통일연구원, pp. 169-222.
- 두진용. (2025). “Introduction to Safeguards.” 핵전문가토의(군비통제검증단) 발제자료 (2025년 5월 2일).
- 반길주. (2021). “제도 마비의 국제정치: 이란 핵 합의 파기가 북한 비핵화 협상에 주는 매커니즘 추적.” 『국제학논총』, 제33집. pp. 163-202.
- 신동익. (2016). “이란핵 합의 1년, 이행 현황 및 전망과 우리의 고려사항.” 『IFANS Focus』, 2016-34K. 서울: 외교안보연구소.
- 이상민. (2019). “비핵화 대상으로서 영변 핵시설의 가치평가와 남북정상회담에서의 논의 방향.” 『국가전략』, 제25권 제2호. pp. 33-65.
- 인남식. (2022). “2022 이란 핵 합의 재협상의 추이 및 전망.” 『IFANS FOCUS』, IF 2022-19K. 서울: 외교안보연구소.
- 장동희. (2018). “국제 핵 비확산 체제의 맹점 및 개선방향: 이란 및 북한의 경험을 중심으로.” 『국제법학회논총』, 제63권 제4호. pp. 91-116.
- 조성렬·김영준. (2018). “한반도 비핵화를 위한 미국의 북한 체제 안전보장 법·제도 연구.” INSS 전략보고 2018-13. 국가안전보장연구소.
- 한용섭. (2005). 『한반도 평화와 군비통제』. 서울: 박영사.
- 홍민. (2018). “북한의 자발적 비핵화와 정치-기술적 과정.” 『Online Series』, CO 18-29. 서울: 통일연구원.
- Albright, David. (2018). “A Freeze and Dismantlement of North Korea’s Nuclear Weapons Program.” *Institute Science and International Security*.
- Albright, David, Burkhard, Sarah. (2021). “Iran’s Recent, Irreversible Nuclear Advances.” ISIS. <https://isis-online-org/isis-reports/irans-recent-irreversible-nuclear-advances>. (검색일: 2025. 8. 12.).
- Anthony, Ian. (2011). *Irreversibility in Nuclear Disarmament: Political, Societal, Legal, and Military-Technical Aspects*. Stockholm: SIPRI.
- Anthony, Ian, Bromley, Mark, Wezeman, Peter P. (2016). “3. The role and impact of international sanctions on Iran.” Stockholm International Peace Research Institute. *SIPRI Yearbook*, 88-101.
- AP News. (2024. 9. 27.). “The UN’s nuclear chief says the world needs to pursue dialogue with North Korea over nuclear weapons.”

- Batmanghelidj, Esfandiyar. (2021). "Sharp relief: Automatic benefits and the Iran nuclear deal." European Council on Foreign Relations. <https://ecfr.eu/article/sharp-relief-automatic-benefits-and-the-iran-nuclear-deal/>(검색일: 2025. 7. 2.).
- BBC. (2020. 1. 5.). "Is the Iran nuclear deal dead and buried?" <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51008661> (검색일: 2025. 7. 9.).
- Blackwill, R. D. & Fontaine, R. (2024). "No Limit? The China-Russia Relationship and U.S. Foreign Policy." *Council Special Report, No. 99*. December.
- Bowen, Wyn, Moran, Matthew. (2015). "Living with nuclear hedging: The implications of Iran's nuclear strategy. Chatum House (Royal Institute of International Affairs). *International Affairs*, 91(4), 687-707.
- CBS News. (2018. 7. 1.). "Bolton says U.S, could dismantle North Korean arsenal' within a year."
- Cliff, David, Elbahtimy, Hassan, and Persbo, Andreas. (2011). *Irreversibility in Nuclear Disarmament: Practical Steps Against Nuclear Rearmament*. London: VERTIC.
- CNN. (2021. 1. 8.). "Iran unveils underground missile base on Gulf coast, state media says." <https://edition.cnn.com/2021/01/08/middleeast/iran-underground-base-gulf.intl> (검색일: 2025. 5. 17.).
- Elbahtimy, Hassan. (2023). "Approaching Irreversibility in Global Nuclear Politics." *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 6(2), 199-217.
- George, Alexander L. (2004). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gerring, John. (2004). "What Is a Case Study and What Is It Good for?" *American Political Science Review*, 98(2), 341-354.
- Hecker, Siegfried S., Carlin, Robert, Serbin, Eliot A. (2018). "A Technically-Informed Roadmap for North Korea's Denuclearization." Center for International Security and Cooperation. Stanford University.
- IAEA. (1974). INCIRC/214. "The Text of the Agreement Between Iran and the Agency for the Application of Safeguards in Connection With the Treaty On the Non-Proliferation of Nuclear Weapons." <https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs> (검색일: 2025. 6. 15.).
- _____. (2016). INFCIRC/214/Add.1. "Protocol Additional to the Agreement between the

- Islamic Republic of Iran and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.” <https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs> (검색일: 2025. 6. 15.).
- _____. (2003~2004). GOV(2003/11, 2003/40, 2003/69, 2003/75, 2004/34/Corr.1, 2004/60, 2004/83). “Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran.” <https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-iaea-board-reports> (검색일: 2025. 6. 20.).
- _____. (2024). “Conclusion of Safeguards Agreements, Additional Protocols and Small Quantities Protocols.” <https://www.iaea.org/sites/default/files/20/01/sg-agreements-comprehensive-status> (검색일: 2025. 7. 4.).
- _____. (2016). GOV/INF/2016.1. “Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015).” <https://www.iaea.org/sites/default/files/documents/gov-inf-2016-1.pdf> (검색일: 2025. 5. 20.).
- IPNDV(International Partnership for Nuclear Disarmament Verification). (2018). *Food-for-Thought Paper: Achieving Irreversibility in Nuclear Disarmament. Working Paper.* <https://www.ipndv.org/reports-analysis/food-thought-paper-achieving-irreversibility-nuclear-disarmament/> (검색일: 2025. 5. 4.).
- Kaye, D. D. (2016). *Israel’s Iran Policies After the Nuclear Deal* (PE-207-CMEPP). RAND Corporation.
- Litwak, Robert S. (2021). “Rebooting Nuclear Diplomacy with North Korea and Iran: From Transformational to Transactional.” *Nuclear Nonproliferation International History Project*. Woodrow Wilson Center.
- Mayhew, Noah & Sokov, Nikolai. (2025). *Understanding the Principle of Irreversibility: A Primer for Future Negotiations*. Vienna: VCDNP.
- Mearsheimer, J. J. & Walt, Stephen M. (2007). *The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Mousavian, S. H. (2023). “The Rise and Fall of the Joint Comprehensive Plan of Action.” *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 32-47.
- Mousavian, S. H. & Mousavian, M. M. (2018). “Building on the Iran Nuclear Deal for

- International Peace and Security.” *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 1(1), 169-192.
- NTI. (2014). *Innovating Verification: New Tools & New Actors to Reduce Nuclear Risks: Verifying Baseline Declarations of Nuclear Warheads and Materials*. Washington D.C.: NTI.
- Reuters. (2024. 3. 28.). “Russia blocks renewal of North Korea sanctions monitors.”
- _____. (2025. 9. 25.). “Russia, China ask UN Security Council to vote on delaying return of Iran sanctions.”
- Saeed, Ferial Ara. (2010). *Redefining Success: Applying Lessons in Nuclear Diplomacy from North Korea to Iran*. Strategic Perspective Series No. 1. Washington D.C.: NDU Press.
- Stockholm International Peace Research Institute. (2025). *SIPRI Yearbook 2025*. Stockholm: SIPRI.
- The White House. (2015). “The Historic Deal that Will Prevent Iran from Acquiring a Nuclear Weapon.” <https://obamawhitehousearchive.gov/node/318996> (검색일: 2025. 5. 7).
- _____. “Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action.” (May 8, 2018).
- _____. (2017. 12. 18.). *National Security Strategy of the United States of America*.
- _____. (2017. 10. 13.). “President Donald J. Trump’s New Strategy on Iran.”
- _____. (1997). “Joint Statement on Parameters on Future Reductions in Nuclear Forces.” <https://clintonwhitehouse6.archive.gov/1997/03/1997-03-21-joint-statement-on-reductions-in-nuclear-forces.html> (검색일: 2025. 6. 2.).
- The White House (Office of the Press Secretary). “Remarks By President Barack Obama In Prague As Delivered.” (April 5, 2009).
- _____. Presidential Memorandum-Preparing for Implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action of July 14, 2015 (JCPOA) (October 18, 2015). <https://obamawhitehouse.archive.gov/the-press-office/2015/10/18/presidential-memorandum-preparing-for-implementation-of-the-joint-comprehensive-plan-of-action> (검색일: 2015. 6. 4.).

- _____. “Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly.” (September 24, 2013).
- United Nations Security Council. (2016). “Joint Comprehensive Plan of Action.” [https://docs.un.org/en/S/RES/2231\(2015\)](https://docs.un.org/en/S/RES/2231(2015)) (검색일: 2025. 5. 7.).
- _____. (2006~2007). “Resolution 1696(2006)”, “Resolution 1737(2006)”, “Resolution 1747(2007)”, “Resolution 2231(2015).” [https://docs.un.org/en/S/RES/1696\(2006\)](https://docs.un.org/en/S/RES/1696(2006)) 등 (검색일: 2025. 5. 7., 7. 14.).
- _____. (2020). S/2020/815. (August 24, 2020).
- UK, MoD. (2010. 3. 31.). “UK/Norway Initiative on Nuclear Warhead Dismantlement Verification.” <https://www.gov.uk/government/publications/uk-norway-initiative-on-nuclear-warhead-dismantlement-verification-2> (검색일: 2025. 5. 1.).
- U.S. Department of Defense. (2018. 1. 19.). *Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military Competitive Edge*.
- U.S. Joint Chiefs of Staff. (2019. 7. 12.). *Description of the National Military Strategy 2018*.
- Williams, Heather, Link, Jessica, and Rodger, Joseph. (2023). *Irreversibility in Nuclear Disarmament*. Washington D.C.: CSIS.
- Woolf, Amy F. (2024). “Irreversibility in Nuclear Arms Control: Lessons from the US-Soviet/Russian Arms Control Process.” *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 7(1), 27-40.
- Yin, Robert K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.